

SEZIONE B. FATTORIZZAZIONE DEI POLINOMI IN UNA VARIABILE

Lemma di Gauß:

X

Lemma di Gauß. Idea preliminare: fattorizzazione "unica" dei polinomi in irriducibili. Corollario: equivalenza di irriducibilità in $\mathbb{Z}[x]$ e $\mathbb{Q}[x]$. Conseguenza: $\mathbb{Z}[x]$ è una UFD.

X

0. Voci correlate

- Anello dei Polinomi a Coefficienti Interi e Razionali

1. Lemma di Gauß

Idea. Sia $x^2 - 1 \in \mathbb{Q}[x]$, posso fattorizzarlo come $(x + 1)(x - 1) \in \mathbb{Z}[x]$ che sono dei *polinomi irriducibili*. Ho altri modi per fattorizzarlo in polinomi irriducibili? Sì:

- $(-x - 1)(1 - x) \in \mathbb{Q}[x]$
- Osserviamo che è vero anche $(0.5x + 0.5)(2x - 2)$ è una fattorizzazione valida
- Ancora più generalmente $(qx + q)((1/q)x - (1/q)) \in \mathbb{Q}[x]$

Tuttavia si intuiscono che sono la *"stessa cosa"*, nel senso che i loro fattori sono sempre associati tra di loro: questo va bene siccome $\mathbb{Q}[x]$ è una *UFD*. Il lemma di Gauß stabilisce che come possiamo farlo in $\mathbb{Q}[x]$, potremmo farlo anche in $\mathbb{Z}[x]$.

#Lemma

Lemma 1 (di Gauß).

Sia $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ un polinomio a coefficienti interi. Supponiamo che

$$f(x) = a(x)b(x) \in \mathbb{Q}[x]$$

Allora $\exists a_1(x), b_1(x) \in \mathbb{Q}[x]$ *a coefficienti interi* e rispettivamente *associati a* $a(x), b(x)$ tali che

$$f(x) = a_1(x)b_1(x)$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Suddividiamo la dimostrazione in due casi: un caso dove f è *primitiva*, e un altro caso dove f non lo è.

f **primitiva**: Essendo $a \in \mathbb{Q}[x]$, possiamo cercare un suo associato **primitivo** (naturalmente a coefficienti interi) $\alpha_1(x)$, ovvero tale che $r\alpha_1(x) = a(x)$ per un certo $r \in \mathbb{Q}$. Analogamente vale per $b(x)$ con $b(x) = s\beta_1(x)$. Allora sostituendola nell'ipotesi iniziale su f ho

$$f(x) = rs\alpha_1(x)\beta_1(x)$$

Essendo $\alpha_1(x), \beta_1(x)$ entrambe primitive ho che lo sarà pure $\alpha_1(x)\beta_1(x)$. Essendo f **primitivo**, ho che f è associato ad un altro polinomio primitivo. Ciò vuol dire che $rs = \pm 1 \in \mathbb{Z}$. Poniamo $a_1 := rs\alpha_1$ e $b_1 := \beta_1$, da cui otteniamo la tesi.

f **non primitiva**: Basta ricondursi alla sua controparte primitiva. Sia $f = \delta \hat{f}$ dove $\delta \in \mathbb{Z}$ e $\hat{f}$ è **primitiva** (concretamente sto raccogliendo i termini comuni). Se $f = ab$ allora $\hat{f} = \frac{1}{\delta}ab$ e quindi basta riapplicare il caso di prima per $a = \frac{1}{\delta}a$ e $b = b$. ■

Sostanzialmente, questo lemma ci dice che effettuare la fattorizzazione in $\mathbb{Q}[x]$ è **"lo stesso"** che farlo in $\mathbb{Z}[x]$: Vediamo una sua conseguenza importante.

#Corollario

Corollario 2 (condizione equivalente di irriducibilità).

Sia $f \in \mathbb{Z}[x]$ un polinomio primitivo con $\deg f \geq 1$. Allora f è **irriducibile in $\mathbb{Z}[x]$** se e solo se lo è in $\mathbb{Q}[x]$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

" $\implies$ ": Dobbiamo dimostrare che se $f = ab \in \mathbb{Q}[x]$ allora uno tra a, b devono essere unitari, assumendo che vale in $\mathbb{Z}[x]$. Tuttavia sappiamo che per il **lemma di Gauss** che $f = a_1b_1$ con $a, b \in \mathbb{Z}[x]$ dei polinomi primitivi; pertanto per ipotesi iniziale possiamo dedurre che almeno uno tra a_1, b_1 sono unitari. Senza perdere di generalità assumiamo che sia a_1 ad essere unitario in $\mathbb{Z}[x]$, ovvero $a_1 = \pm 1$. Quindi a è associato a ± 1 , rendendola quindi a tutti gli effetti unitaria.

" $\impliedby$ ": Ricordiamo che un polinomio in $\mathbb{Q}[x]$ è unitario sse è **costante diverso da zero**. Allora se $f = ab \in \mathbb{Q}[x]$ dove uno tra a, b è unitario, allora quello unitario è anche una costante $\neq 0$. Senza perdere di generalità assumiamo che sia $a \in \mathbb{Z}$. Essendo f primitiva, ho che $a = \pm 1$, concludendo. ■

X

2. Fattorizzazione Unica dei Polinomi Interi

#Proposizione

Proposizione 3 (fattorizzazione unica dei polinomi primitivi).

Sia f un polinomio **primitivo** di grado almeno 1. Allora esistono $q_1, \dots, q_n \in \mathbb{Z}[x]$ polinomi irriducibili tali che

$$f = q_1 \dots q_n \in \mathbb{Z}[x]$$

Inoltre se $f = p_1 \dots p_m \in \mathbb{Z}[x]$ con $p_1, \dots, p_m$ tutti irriducibili allora $n = m$ ed esiste una permutazione $n \mapsto \sigma(n)$ tale che $q_i = \pm p_{\sigma(i)} \forall i = 1, \dots, n$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Uso il fatto che $\mathbb{Q}[x]$ è una **UFD** (siccome $\mathbb{Q}$ forma un campo) e uso i risultati appena dimostrati per "**tornare**" in $\mathbb{Z}[x]$.

Essendo $f \in \mathbb{Q}[x]$ che è una **UFD**, abbiamo che $\exists q'_1, \dots, q'_r$ irriducibili tali che

$$f = q'_1 \dots q'_r \in \mathbb{Q}[x]$$

Applichiamo il lemma di Gauss su tutti i fattori, da cui esistono $q_1, \dots, q_r \in \mathbb{Z}[x]$ associati e tutti primitivi tali che

$$f = q_1 \dots q_r \in \mathbb{Z}[x]$$

Per il corollario appena dimostrato, si ha che se $q'_1, \dots, q'_r$ sono irriducibili in $\mathbb{Q}[x]$ allora $q_1, \dots, q_r$ sono irriducibili in $\mathbb{Z}[x]$ (" $\Leftarrow$ "). Quindi abbiamo dimostrato la prima parte dell'enunciato, ovvero la fattorizzazione in polinomi irriducibili a coefficienti interi.

Dopodiché dobbiamo dimostrare la sorta di unicità, ovvero la seconda parte della proposizione. Facciamo la stessa cosa, prendendo una nuova fattorizzazione. Sia $f = p_1 \dots p_s \in \mathbb{Z}[x]$ con $p_1, \dots, p_s$ tutti irriducibili. Essendo f primitivo per ipotesi, abbiamo che lo sarà pure $p_1 \dots p_s$, ovvero anche $p_1, \dots, p_s$ (uno ad uno). Quindi $p_1, \dots, p_s$ sono anche irriducibili in $\mathbb{Q}[x]$ e quindi anche in $\mathbb{Q}[x]$.

Allora vale la seguente uguaglianza in $\mathbb{Q}[x]$:

$$p_1 \dots p_s = q_1 \dots q_r$$

Essendo tutti irriducibili in $\mathbb{Q}[x]$, abbiamo che $r = s$ ed esiste la permutazione tale che $q_i = u_i p_{\sigma(i)}$, concludendo. ■

Esercizio. Come mai dobbiamo supporre che $\deg f \geq 1$?

Con questa proposizione vogliamo arrivare ad affermare che $\mathbb{Z}[x]$ sia a tutti gli effetti una UFD. Diamo la seguente dimostrazione:

#Teorema

Teorema 4 ().

$\mathbb{Z}[x]$ è una **UFD**

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Sia $f \in \mathbb{Z}[x]$ con $f \neq 0$ e non unitario. Separiamo la dimostrazione in più casi, a secondo del grado di f .

$\deg f = 0$: f è una costante in $\mathbb{Z}$ diversa da 0 e non unitaria ($\neq \pm 1$). Essendo $\mathbb{Z}$ una UFD, possiamo concludere questo caso immediatamente. In un certo senso, vale che $p \in \mathbb{Z}$ è irriducibile come costante se e solo se p è un "polinomio" irriducibile in $\mathbb{Z}[x]$.

$\deg f \geq 1$: Siano $a_0, \dots, a_n$ i coefficienti di f e calcoliamo il suo mcd $d := \gcd(a_0, \dots, a_n)$. Allora $f = df_1$ dove f_1 è un "primitivo in $\mathbb{Z}[x]$ e d un intero". Per la proposizione di prima, ho che se f_1 è un polinomio a coefficienti interi e primitivo allora f_1 posso scriverlo in un "unico" prodotto di irriducibili in $\mathbb{Z}[x]$, e quindi lo sarà pure f , concludendo. ■

ESEMPIO. Vediamo il seguente esempio:

$$\begin{aligned} f(x) &= 6x^4 - 21x^2 \\ &= 6(x^4 - 4x^2) \\ &= 2 \cdot 3x^2(x^2 - 4) \\ &= 2 \cdot 3 \cdot x \cdot x \cdot (x - 2) \cdot (x + 2) \end{aligned}$$

Quindi i fattori irriducibili in $\mathbb{Z}[x]$ (o $\mathbb{Q}[x]$) saranno $2, 3, x, x - 2$ e $x + 2$.

Teorema delle Radici Razionali e Criterio di Eisenstein:

X

Primi aspetti pratici della fattorizzazione in $\mathbb{Q}[x]$. Test delle radici razionali. Criterio di Eisenstein, conseguenza: esistono infiniti polinomi irriducibili di grado ≥ 2 .

X

0. Voci correlate

- Anello dei Polinomi a Coefficienti Interi e Razionali
- Polinomi Irriducibili
- Lemma di Gauß

1. Test delle Radici Razionali

Q. Sia $f \in \mathbb{Q}[x]$, come posso dire se f ha fattori di grado 1? Ovvero, se ha delle *radici razionali* per il teorema di Ruffini?

Prima di tutto, deduciamo *come deve comportarsi* una radice razionale di un polinomio

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Sia $f \in \mathbb{Q}[x]$ con $\deg f \geq 2$. Sia f_1 il suo primitivo associato. Quando f_1 ha radici razionali? Supponendo la forma

$$f_1 = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

Possiamo dire che se $(p/q) \in \mathbb{Q}$ dove p, q sono coprimi tra loro e che sia una radice di f_1 , ho che

$$f_1\left(\frac{p}{q}\right) = a_0 + a_1\frac{p}{q} + \dots + a_n\left(\frac{p}{q}\right)^n = 0$$

Moltiplicando per q^n otteniamo la forma equivalente

$$q^n a_0 + q^{n-1} a_1 p + \dots + a_n p^n = 0$$

Raccogliendo per p e isolando $q^n a_0$ otteniamo

$$q^n a_0 = -p(q^{n-1} a_1 + q^{n-2} a_2 p + \dots + a_n p^{n-1})$$

Quindi vediamo che $p \mid q^n a_0$, essendo che p divide la RHS e dunque anche la LHS. Siccome p, q sono primi tra loro dev'essere che $p \mid a_0$. Analogamente (raccogliendo invece per q), otteniamo che $q \mid a_n$.

Sintetizziamo la morale della favola nella seguente proposizione:

#Proposizione

Proposizione 5 (test delle radici razionali).

Sia $f \in \mathbb{Q}[x]$ con $\deg f \geq 1$ e f_1 il suo primitivo associato di forma

$$f_1 = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

Allora se $x \in \mathbb{Q}$ è una radice di forma p/q con p, q coprimi allora dev'essere che p divide a_0 e q divide a_n .

Esempio. $2x^3 + 3x^2 + x - 15$ ha le seguenti possibili radici p/q , con p, q scelti dagli seguenti insiemi:

$$p \in \{15, 5, 3, 1, -1, -3, -5, -15\}$$
$$q \in \{2, 1, -1, -2\}$$

Notiamo che abbiamo $8 \times 4 = 32$ possibili combinazioni di soluzioni. Tuttavia se expandessimo il leading coefficient o il bias term, il numero delle combinazioni aumenterebbero *"molto velocemente"*...

#Esercizio

Esercizio. Usare il test delle radici razionali per determinare se il seguente polinomio ha radici razionali:

$$441x^2 + 220$$

X

2. Criterio di Eisenstein

Se il lettore non era riuscito a risolvere l'esercizio di prima, non è sorprendente. Infatti, il polinomio non ha radici razionali e la strategia per verificarla era per *"testare"* tutte le *"soluzioni candidate"* uno ad uno...

Q. Ci sono strategie più *"immediate"* per verificare l'assenza di radici razionali di un polinomio in $\mathbb{Q}[x]$? Ovvero, per verificare la sua irriducibilità?

#Teorema

Teorema 6 (criterio di Eisenstein).

Sia $f \in \mathbb{Z}[x]$ un polinomio primitivo, assumiamo la forma

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

con $n \geq 2$ e $a_n \neq 0$. Se esiste $p \in \mathbb{N}$ primo tale che:

1. p divide $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$
2. p *non* divide a_n e p^2 *non* divide a_0

Allora p è irriducibile in $\mathbb{Z}[x]$ e quindi anche in $\mathbb{Q}[x]$:

Esempio. $x^4 + 2$ è irriducibile. Infatti scegliendo $p = 2$ soddisfa i due criteri del criterio di Eisenstein:

1. 2 divide 2 e 0
2. 2 non divide 1
3. $2^2 = 4$ non divide 1

Analogamente, $x^7 + 3$ è irriducibile, come lo è $x^7 + p$ per ogni p primo, come lo è $x^7 + 2px^6 + p$.

Notiamo che ho il seguente corollario

#Corollario

Corollario 7 □.

In $\mathbb{Q}[x]$ (e $\mathbb{Z}[x]$) ci sono infiniti polinomi irriducibili di grado ≥ 2 .

Diamo un'idea della dimostrazione del criterio di Eisenstein.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del ^2ea5c9 (*Idea*)

Supponiamo che f di grado almeno 2 sia *fattorizzabile in più termini* di grado almeno 1, ossia $\exists g, h$ di forma

$$\begin{aligned} g(x) &= b_0 + b_1x + \dots + b_rx^r \\ h(x) &= c_0 + c_1 + \dots + c_sx^s \end{aligned}$$

tali che $f = gh$. Sviluppando gh abbiamo la forma

$$\begin{aligned} gh = & b_0c_0 + (b_0c_1 + b_1c_0)x + (b_0c_2 + b_1c_1 + b_2c_0)x^2 + \dots + \\ & (b_{r-1}c_s + b_rc_{s-1})x^{r+s-1} + b_rc_sx^{r+s} \end{aligned}$$

Con $r + s = n$. Se $f = gh$ allora

$$\begin{aligned} a_0 &= b_0c_0 \\ a_1 &= b_0c_1 + b_1c_0 \\ &\vdots \\ a_{n-1} &= b_{r-1}c_s + b_rc_{s-1} \\ a_n &= b_rc_s \end{aligned}$$

Per ipotesi, supponiamo che p divide a_0 e che p sia primo; quindi se p divide a_0 allora divide b_0c_0 e quindi essendo primo dividerà uno tra b_0, c_0 . Senza perdere di generalità assumiamo che $p \mid b_0$. Notiamo che per assurdo è impossibile che $p \mid c_0$, infatti sennò avrei altrimenti $p^2 \mid a_0$ che sarebbe un assurdo con le ipotesi iniziali.

Adesso guardiamo il coefficiente a_1 . Nuovamente, per ipotesi $p \mid a_1$ e quindi $p \mid b_0c_1 + b_1c_0$. Essendo che $p \mid b_0$ (come visto prima), ho che posso "*cancellarlo*" dalla RHS del divide e quindi $p \mid b_1c_0$. Da quanto osservato prima, dev'essere che $p \mid b_1$ in quanto p è primo e $p \nmid c_0$.

Analogamente faccio la stessa cosa per a_2, a_3 e fino ad a_n ma si avrebbe che $p \mid b_rc_s$ che è un assurdo. ■

(per una dimostrazione completa sarebbe da fare il passaggio "*induttivo*")

Esercizio. Sia $x^n + 3ax^{n-1} + 3bx^{n-2} + 6x + 12$. Dimostrare che è irriducibile col criterio di Eisenstein. (traccia: $p = 3$)

Caratteristica di Anelli:

X

Definizione di caratteristica di un anello. Proposizione: i domini d'integrità hanno caratteristica zero o primo. Proposizione: sogno dei liceali.

X

0. Voci correlate

- Anello
- Elementi Primi e Irriducibili

1. Definizione di Caratteristica di un Anello

Sia A un anello commutativo unitario. Si dimostra che esiste un *omomorfismo unico* $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow A$, definito come $\varphi(n) := n \cdot 1 - A := \underbrace{1_A + \dots + 1_A}_n$. D'ora in poi consideriamo φ e studiamo le sue proprietà.

Q. Chi è $\ker \varphi$?

- Se $\ker \varphi = (0)$, allora φ è *iniettiva*. Quindi si ha che $\mathbb{Z} \simeq \varphi(\mathbb{Z}) \subseteq A$, ovvero in questo caso A contiene una *copia isomorfa* di $\mathbb{Z}$.
- Altrimenti se invece $\ker \varphi = (c)$ dove $c \neq 0$, allora per i teoremi di omomorfismo abbiamo che $\mathbb{Z}/\ker \varphi \simeq \varphi(\mathbb{Z}) \subseteq A$, cioè essendo che $\mathbb{Z}/\ker \varphi = \mathbb{Z}_c$ abbiamo che A conserva una copia isomorfa di $\mathbb{Z}_c$.

Da questo abbiamo la seguente definizione:

#Definizione

Definizione 8 (caratteristica di un anello).

Sia A un anello commutativo unitario e sia $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow A$ l'*omomorfismo*. A si dice avere caratteristica *zero* sse $\forall n \geq 1, \varphi(n) \neq 0_A$. Altrimenti se $\exists m := \arg \min_n \varphi(n) = 0_A$ (ovvero m è il più piccolo possibile non-zero zero di φ), allora A si dice avere caratteristica m .

Esempi. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ hanno caratteristica zero. $\mathbb{Z}_m$ ha caratteristica m .

X

2. Proprietà degli Anelli su Caratteristiche

#Proposizione

Proposizione 9 ().

Se A è un dominio d'integrità allora la caratteristica di A dev'essere 0 o un numero primo.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Sia A un dominio.

Se A ha caratteristica 0, allora OK (gli elementi non possono essere divisori dello zero, per definizione)

Se invece A ha caratteristica m , dobbiamo dimostrare che è primo. Supponiamo che *non sia primo*, allora si ha che $m = ab$ per qualche $m > a, b > 1$ (in quanto non è irriducibile siccome stiamo su $\mathbb{Z}$). Allora notiamo che

$$\varphi(m) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \equiv 0$$

Allora essendo A un dominio d'integrità abbiamo che uno tra $\varphi(a), \varphi(b)$ è zero. Senza perdere di generalità assumiamo che sia $\varphi(a) = 0$. Ma notiamo che $a < m$ e quindi sarebbe un assurdo in quanto A avrebbe caratteristica a invece di m . ■

Esempio. $\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_8$ *non sono domini*. Tuttavia esistono non-domini con caratteristica non zero e non primi, come $\mathbb{Z}^2$.

Vediamo un'altra proprietà "*neat*" dei domini con caratteristica primi.

#Proposizione

Proposizione 10 (il sogno dei liceali).

Sia A un *dominio* con caratteristica $p \neq 0$. Allora vale la seguente formula per ogni $a, b \in A$:

$$(a + b)^p = a^p + b^p$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Sviluppiamo $(a + b)^p$ con la formula binomiale (Coefficiente Binomiale >

$$\begin{aligned}(a + b)^p &= a^p + \binom{p}{1} a^{p-1}b + \binom{p}{2} a^{p-2}b^2 + \dots + \binom{p}{p} b^p \\ &= a^p + pa^{p-1}b + \binom{p}{2} a^{p-2}b^2 + \dots + b^p\end{aligned}$$

Notiamo che $pa^{p-1}b$ si cancella, siccome non è altro che $p \cdot 1_A(a^{p-1}b)$ ossia zero. Per quanto riguarda invece i binomi restanti di forma $\binom{p}{p-i}$ per $i = 2, \dots, p-1$ osserviamo che questo viene diviso da p (vedere il lemma ^b772bf di seguito), quindi $\binom{p}{p-i} = kp$ ossia $k1_Ap = 0$. Infine vediamo che gli unici termini che si "*salvano*" sono $a^p + b^p$, concludendo. ■

Lemma 11 $\square$.

Sia p un numero primo. Allora vale che

$$p \mid \binom{p}{p-i}$$

Per ogni $i = 1, \dots, p-1$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Con dei calcoli diretti otteniamo

$$\binom{p}{p-i} := \frac{p!}{(p-i)!(p-(p-i))!} = \frac{p!}{i!(p-i)!}$$

Osserviamo che il p appare solo sul numeratore, quindi quando la semplifichiamo il fattore p *non viene mai cancellato*, da cui la divisibilità rispetto a p . Il fatto che p è cruciale, siccome si semplificherebbe altrimenti. ■

Derivato di Polinomi:

X

Definizione di derivato di un polinomio. Proprietà del derivato. Proposizione: condizioni necessarie per funzioni con derivato nullo.

X

0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Monomorfismo di Frobenius

1. Definizione di Derivato di Polinomi

IDEA. Definire una controparte "*algebrica*" del concetto di derivata di un polinomio, senza ricondurci all'idea del limite ed eccetera...

#Definizione

Definizione 12 (derivato di un polinomio).

Sia $\mathbb{K}$ un campo e $f \in \mathbb{K}[x]$, con coefficienti $a_0, \dots, a_n$ con $a_n \neq 0$. Definiamo il *derivato di f* come il polinomio definito come

$$D(f)(x) := a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1}$$

Vediamo delle proprietà del derivato, vedendolo come un'applicazione $\mathbb{K}[x] \mapsto \mathbb{K}[x]$. Vale che:

- $D(f + g) = D(f) + D(g)$ (banale)
- $D(a) = 0$ (banale, per definizione)
- $D(af) = aD(f)$ dove a è uno scalare
- $D(fg) = D(f)g + D(g)f$ (per induzione sul grado dei polinomi)
- $D(f(g))(x) = D(f)(g(x))D(g)$ (come prima, per induzione sul grado dei polinomi)

Dimostriamo una proprietà importante:

#Proposizione

Proposizione 13 (condizione necessaria per i zero del derivato).

Sia $\mathbb{K}$ un *campo*.

1. Se ha caratteristica 0, allora se $f \in \mathbb{K}[x]$ t.c. $D(f) = 0$, allora $f = a \in \mathbb{K}$
2. Se ha caratteristica $p > 0$ e $\mathbb{K}$ è un campo perfetto, allora vale la seguente equivalenza:

$$f \in \mathbb{K}[x] : D(f) = 0 \iff \exists g \in \mathbb{K}[x] : f = g^p$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Sia $f(x) = a_0 + \dots + a_n x^n$, allora $D(f)(x) := a_1 + 2a_2 x + \dots + n a_n x^{n-1}$. Se $D(f) = 0$ allora

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ 2a_2 = 0 \\ \vdots \\ n a_n = 0 \end{cases}$$

Osserviamo che se $\mathbb{K}$ ha *caratteristica* 0, allora dev'essere che $a_1, \dots, a_n$ devono essere 0 in quanto $\mathbb{K}$ è un dominio. Ad esempio, $2a_2 = 0$ implica $a_2 = 0$ in quanto avrei che $(2 \cdot 1_A) \cdot a_2 = 0$ e a sinistra non posso avere zero per definizione di dominio con caratteristica zero. Quindi l'unica variabile libera è a_0 , che è proprio il "*bias term*" da cui l'enunciato.

Supponiamo invece carattere $p > 0$, dovrei stare attento siccome alcune uguaglianze in $\mathbb{K}$ possono annullarsi dandoci quindi delle variabili libere. Mettendo in evidenza i multipli di p li vediamo:

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ 2a_2 = 0 \\ \vdots \\ p a_p = 0 \\ \vdots \\ 2p a_{2p} = 0 \\ \vdots \\ n a_n = 0 \end{cases}$$

Quindi otteniamo che $a_i = 0$ per $p \nmid i$ e $0 = 0$ per $p \mid i$. Pertanto otteniamo

$$f(x) = a_0 + a_p x^p + \dots + r a_{rp} x^{rp}$$

Se $\mathbb{K}$ è un campo perfetto (e lo è in questo caso), da cui $\exists b_0, \dots, b_r$ tali che $b_0^p = a_0, b_1^p = a_p, \dots, b_r^p = r a_{rp}$. Pertanto

$$\begin{aligned} f(x) &= b_0^p + b_1^p x^p + \dots + b_r^p x^{rp} \\ &= b_0^p + (b_1 x)^p + \dots + (b_r x^r)^p \\ &=: (g(x))^p \end{aligned}$$

Notiamo che da ciò otteniamo il verso " $\implies$ ". Il viceversa è banale, infatti se $f = g^p$ allora $D(f) = p g^{p-1} D(g) = 0$ per le proprietà del derivato. ■

2. Condizione di Irriducibilità per Polinomi

Per quanto riguarda il derivato di polinomi, c'è un altro risultato *molto importante* relativo alla fattorizzazione dei polinomi. In particolare, per fattorizzare un polinomio è utile conoscere gli esponenti degli *irriducibili*. Come facciamo a saperlo? Ossia, quando f è di forma $f = g^e h$ per un certo $e \geq 2$?

Supponendo che sia vera, osserviamo che

$$D(f) = eg^{e-1}hd(G) + g^e D(h) = g^{e-1}(\dots)$$

In altre parole, il massimo comun divisore tra f e il suo derivato *non può essere unitario* in quanto c'è g^{e-1} *"in mezzo"*. Generalizziamo il risultato col seguente teorema.

#Teorema

Teorema 14 (caratterizzazione di polinomi riducibili col derivato).

Sia $\mathbb{K}$ un campo e $f \in \mathbb{K}[x]$.

" $\implies$ ": Se f ha *fattori multipli*, i.e. è di forma $f = g^e h$ per un certo $e \geq 2$ e g polinomio *non unitario*, allora $\gcd(f, D(f)) \neq 1$.

" $\impliedby$ ": Viceversa, se f è tale che $\gcd(f, D(f)) \neq 1$ e se $\mathbb{K}$ è di carattere 0 o p primo ed è perfetto (!), allora f *ha fattori multipli*.

(!) Notiamo che il viceversa vale solo se restringiamo le condizioni, ossia imponiamo che $\mathbb{K}$ ha carattere primo ed è perfetto o è di carattere 0

In altre parole,

$$\exists g, e, h : f = g^e h \xLeftrightarrow{\text{char}(\mathbb{K})=0,p} \gcd(f, Df) \neq 1$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

" $\implies$ ": Già visto con l'osservazione sopra, basta calcolare $D(f)$.

" $\impliedby$ ": Sia $\gcd(f, D(f)) \neq 1$, ovvero l'mcd è un *polinomio irriducibile* che divide sia f che $D(f)$. Sia dunque $q \in \mathbb{K}[x]$ tale che $q \mid f$ e $q \mid D(f)$. Ciò vuol dire che $f = qk$ per un certo $k \in \mathbb{K}[x]$. Allora $D(f) = kD(q) + qD(k)$. Tuttavia abbiamo anche che $q \mid D(f)$, quindi $q \mid kD(q) + qD(k)$. Ovviamente $q \mid q$ e quindi $q \mid kD(q)$.

Essendo q un *elemento primo* (e quindi irriducibile) abbiamo che o $q \mid D(q)$ o $q \mid k$. Da qui splittiamo.

$q \mid k$: Da ciò abbiamo $k = qk_1$ per un certo $k_1 \in \mathbb{K}[x]$ e quindi $f = qqk_1 = q^2k_1$, che è proprio la tesi da dimostrare (ha fattore multiplo q)

$q \mid D(q)$: Osserviamo che $\deg(D(q)) = \deg(q) - 1$, allora $q \mid D(q)$ se e solo se $D(q) = 0$. Tuttavia ciò sarebbe un assurdo, in quanto:

- Se $\mathbb{K}$ ha carattere 0, allora q è costante (e non può essere costante) ma è un assurdo in quanto q dovrebbe essere irriducibile
- Se $\mathbb{K}$ ha carattere p , allora $q = g^p$ per un certo $g \in \mathbb{K}[x]$, che è un assurdo siccome supponevamo q irriducibile.

Da ciò concludiamo la dimostrazione. ■

Congruenze tra Polinomi:

X

Congruenze tra polinomi. Definizione di congruenza tra due polinomi: classi di equivalenza. Condizioni equivalenti per congruenza tra due polinomi. Quoziente dell'anello dei polinomi: idea, esempio.

X

0. Voci correlate

- Laterali e Gruppi Quozienti
- Divisione sui Polinomi
- Preliminari sull'Anello dei Polinomi

1. Congruenze tra Polinomi e Quozienti

Come fatto in $\mathbb{Z}_n$, possiamo definire congruenze su $\mathbb{K}[x]$. Dato f, g, h dei polinomi diciamo che f è *congrua a g modulo h* se vale una delle seguenti tre condizioni equivalenti:

- $[f] = [g] \in \mathbb{K}[x]/(h)$
- $h \mid (f - g)$
- Le divisioni per h danno resto equivalente

In tal caso scriviamo $f \equiv g \pmod{h}$

Osserviamo che se $f \in \mathbb{K}[x]$ allora $[f] = [r]$ dove r è il resto della divisione per h .

Quindi, dato $\mathbb{K}[x]/(h)$, i suoi elementi sono della forma

$$[\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1}]$$

Ho che le *due classi di equivalenza sono uguali* se e solo se *i loro coefficienti sono uguali*. Infatti, se $[\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1}] = [\beta_0 + \beta_1 x + \dots + \beta_{m-1} x^{m-1}]$ allora $\alpha_0 = \beta_0, \dots, \alpha_{n-1} = \beta_{m-1}$, ossia la loro differenza è divisibile per h e $\deg h =: n$.

X

2. Gli Anelli Quozienti formano Spazi Vettoriali

Notiamo che se $\mathbb{K}$ è un campo (in realtà va bene anche anello), si ottiene che $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}[x]$. Allora se $g \in \mathbb{K}[x]$, allora si ha una copia isomorfa di $\mathbb{K}$: basta valutare tutti i polinomi in $x = 0$.

Ovvero abbiamo che $\mathbb{K}[x]/(g) \supseteq [a], a \in \mathbb{K}$. Infatti, $[a] = [b]$ in $\mathbb{K}$ se e solo se $a = b$.

Quindi, per fare un recap se definiamo l'applicazione $a \mapsto [a]$ su $\mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}[x]/(g)$, otteniamo un'omomorfismo iniettivo tra anelli, cioè $\mathbb{K} \simeq \varphi(\mathbb{K}) \subseteq \mathbb{K}[x]/(g)$.

Possiamo quindi scrivere un'elemento del *quoziente* anche come

$$[a_0] + [a_1][x] + \dots + [a_{n-1}][x^{n-1}]$$

Ossia

$$a_0[1] + a_1[x] + \dots + a_{n-1}[x^{n-1}]$$

Che non è altro una *combinazione lineare a coefficienti in* $\mathbb{K}$ sull'insieme $\{[1], [x], \dots, [x^{n-1}]\}$.

Ossia $\mathbb{K}[x]/(g)$ non è altro che lo *span* di una "*base*" di elementi:

$$\mathbb{K}[x]/(g) = \langle [1], [x], \dots, [x^{n-1}] \rangle$$

Quindi $\mathbb{K}[x]/(g)$ dovrebbe risultare un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale? Sì! Verifichiamo che l'insieme definito prima sia in effetti una base.

Generatori: Già visto

Linearmente Indipendenti: Sarebbe da mostrare che se $a_0, \dots, a_n$ tutti zero.

A ritroso possiamo scrivere che

$$[a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}] = [0]$$

Ovvero g divide $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$. Essendo g di grado n e $a_0 + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ di grado $n-1$, abbiamo che è *vera* solo per $a_0 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} = 0$ (in un certo senso, $-\infty = -\infty - 1$) dimostrando quindi l'indipendenza lineare.

#Proposizione

Proposizione 15 .

L'anello quoziente $\mathbb{K}[x]/(g)$ con $\deg g \geq 1$ è un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale di dimensione $\deg g - 1$ e una sua base è data da

$$\mathcal{B} = \{[1], \dots, [x^{n-1}]\}$$

Q. Può essere anche un campo?

Ricordiamo che un anello quozientato è un *campo* sse l'ideale su cui si basa è *primo e massimale*, che discende dal fatto che g è irriducibile.

X

3. Congruenze su Polinomi Lineari

Supponiamo che $f \equiv h \pmod{g}$. Ricordiamo che è vero sse $g \mid (f - h)$.

Se g è della forma $g = ax + b = x - \alpha$ (ovvero tutti i polinomi lineari a meno di associati), allora $(x - \alpha) \mid (f - h)$, e quindi per *Ruffini* (Divisione sui Polinomi) $(f - h)(\alpha) = 0$

ossia $f(\alpha) = h(\alpha)$. Pertanto

$$f \equiv h \pmod{(x - \alpha)} \iff f(\alpha) = h(\alpha)$$

Teorema Cinese del Resto sui Polinomi:

X

Versione polinomiale del CRT. Corollario.

X

0. Voci correlate

- Congruenze tra Polinomi
- Divisione sui Polinomi
- Teorema Cinese del Resto
- Interpolazione Polinomiale
- Polinomi di Lagrange

1. Teorema Cinese del Resto sui Polinomi

Siccome $\mathbb{K}[x]$ forma un *anello*, possiamo formulare il *teorema cinese del resto* sull'anello dei polinomi.

#Teorema

Teorema 16 (cinese del resto, ver. polinomiale).

Siano $g_1, \dots, g_r \in \mathbb{K}[x]$ dei *polinomi coprimi tra loro* e $h_1, \dots, h_r \in \mathbb{K}[x]$. Allora il sistema delle equazioni

$$\begin{cases} f \equiv h_1 \pmod{g_1} \\ f \equiv h_2 \pmod{g_2} \\ \vdots \\ f \equiv h_r \pmod{g_r} \end{cases}$$

Ammette una soluzione, e se f_1, f_2 sono due soluzioni allora $f_1 \equiv f_2 \pmod{g_1 \cdot \dots \cdot g_r}$

La dimostrazione è come in $\mathbb{Z}$, da fare per esercizio.

Il seguente corollario è invece la parte più interessante:

#Corollario

Corollario 17 ().

Siano $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{K}$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{K}$ dei numeri a due a due distinti. Allora $\exists T \in \mathbb{K}[x]$ tale che $T(\alpha_i) = a_i$ per $i = 1, \dots, r$. Inoltre, se richiediamo che $\deg T \leq r$, allora T è *unico*.

DIMOSTRAZIONE del

Applichiamo il *teorema cinese del resto* su $g_i = x - \alpha_i$ e $h_i = a_i$, e poi $f = T$. Quindi esiste $T \in \mathbb{K}[x]$ tale che $T \equiv a_i \pmod{x - \alpha_i}$, ossia come con l'osservazione fatta (Congruenze tra Polinomi), vale sse $T(\alpha_i) = a_i$. Inoltre notiamo che la soluzione è "*unica*", nel senso che se esiste un'altra soluzione T' , allora

$$T \equiv T' \pmod{(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_r)}$$

Applicando la condizione (1) per T' resto della divisione di T per $(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_r)$, si ottiene l'unicità per $\deg T \leq r$. ■

#Osservazione

Osservazione. Se applichiamo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, non abbiamo che il teorema dell'interpolazione polinomiale. Solo che in questo caso abbiamo dimostrato il teorema con i *strumenti dell'algebra*. In un certo senso, stiamo generalizzando l'interpolazione polinomiale su anelli arbitrari.

N.B. Da qui in poi ci saranno solo dei miei approfondimenti personali, tentando di collegare alcuni argomenti di Analisi Numerica con Algebra2

#Osservazione

Infatti, ripercorrendo la dimostrazione del *teorema cinese dei resti* sul caso del Corollario 2, si vuole risolvere ad esempio il seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} T_1 \equiv 1 \pmod{x - \alpha_1} \\ T_1 \equiv 0 \pmod{x - \alpha_2} \\ \vdots \\ T_1 \equiv 0 \pmod{x - \alpha_k} \end{cases}$$

Ossia $T_1(\alpha_1) = 1, T_1(\alpha_2, \dots, \alpha_k) = 0$; si ottiene che l'unico polinomio (di grado al più k) in grado di soddisfare questa condizione è

$$T_1(x) := \frac{(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_k)}{(\alpha_1 - \alpha_2) \dots (\alpha_1 - \alpha_k)} =: \prod_{i \neq 1} \frac{(x - \alpha_i)}{(\alpha_1 - \alpha_i)}$$

(*idea di derivazione*: se $T_1(\alpha_2, \dots, \alpha_k) = 0$ allora per Ruffini è una forma del tipo $h(x)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_k)$, rimane solo da "rinormalizzare" tutto ponendo $h(x) = 1/[(\alpha_1 - \alpha_2) \dots (\alpha_1 - \alpha_k)]$)

Generalizzando quindi il ragionamento otteniamo la *base di Lagrange-interpolanti* relativi ai nodi $\alpha_1, \dots, \alpha_k$:

$$T_i(x) := \prod_{j \neq i} \frac{x - \alpha_j}{\alpha_i - \alpha_j}$$

Che soddisfano $\forall (i, j), T_i(x_j) = \delta_{ij}$. Quindi procedendo con la "*ridimostrazione*" otteniamo la soluzione somma

$$T(x) := \sum_{i=1, \dots, k} a_i T_i(x)$$

Verifichiamo che in effetti soddisfa l'enunciato della tesi, concludendo. ■

Primo Teorema di Berlekamp:

X

Osservazioni preliminari: mcd tra due polinomi primi e un polinomio, piccolo teorema di Fermat, versione polinomiale (correttezza). Primo teorema di Berlekamp: dimostrazione..

X

0. Voci correlate

- Dominio a Fattorizzazione Unica
- Teorema di Eulero
- Teorema dell'Estensione

1. Osservazioni Preliminari

#Osservazione

Osservazione 18 (mcd tra polinomi primi e un polinomio non primo).

Se $a, b, f \in \mathbb{Z}_p[x]$ con a, b primi allora

$$\gcd(f, ab) = \gcd(f, a) \gcd(f, b)$$

Infatti questo proviene dal fatto che $\mathbb{Z}_p[x]$ è una *UFD*.

#Osservazione

Osservazione 19 (Fermat Piccolo-Ruffini).

Il polinomio $x^p - x \in \mathbb{Z}_p[x]$ è particolare. Infatti, si spezza nel prodotto

$$(x - [0])(x - [1]) \dots (x - [p-1]) (*)$$

Infatti per Fermat piccolo avrei che

$$a^p - a \equiv 0 \pmod{p}, \forall a \in \mathbb{Z}$$

Ossia $[a]^p = [a]$. Pertanto $[0], \dots, [p-1]$ sono *tutti zeri* di $x^p - x$. Quindi per ruffini ottengo (*).

#Osservazione

Osservazione 20 (Fermat Piccolo-Ruffini sostituito con un polinomio).

Possiamo sostituire l'osservazione di prima $x \leftarrow g$? Ossia, dato un $g \in \mathbb{Z}_p[x]$, vale che

$$g^p - g = (g - 0)(g - 1) \dots (g - (p-1))$$

?

Consideriamo la seguente applicazione:

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{Z}_p[x] &\longrightarrow \mathbb{Z}_p[x] \\ a &\mapsto a, a \in \mathbb{Z}_p \\ x &\mapsto g, \text{alt.}\end{aligned}$$

Dal teorema di estensione ($A = \mathbb{Z}_p, B = \mathbb{Z}_p[x], b = g$) ho che questo è a tutti gli effetti un *omomorfismo* ed è definita su tutto $\mathbb{Z}_p$.

Allora

$$\begin{aligned}\varphi(x^p - x) &= g^p - g \\ &= \varphi(x - 0) \dots \varphi(x - (p - 1)) \\ &= (g - 0) \dots (g - (p - 1))\end{aligned}$$

X

2. Teorema di Berlekamp 1

Dalle osservazioni sopra otteniamo il seguente risultato, che sarà la fondazione dell'algoritmo di fattorizzazione dei polinomi in $\mathbb{Z}_p$.

#Teorema

Teorema 21 (Berlekamp I).

Sia $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ e $g \in \mathbb{Z}_p[x]$ tale che

1. $\deg g \geq 1$ e $\deg g < \deg f$
2. $f \mid g^p - g$

Allora f si spezza nel seguente modo:

$$f = \gcd(f, g - 0) \dots \gcd(f, g - (p - 1))$$

Inoltre in questo prodotto ci sono i *fattori "effettivi"* di f , cioè di grado ≥ 1 e $< f$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Per l'ultima osservazione, sappiamo che $g^p - g = (g - 0)(g - 1) \dots (g - (p - 1))$. Allora

$$f \mid g^p - g \implies \gcd(f, g^p - g) = f$$

Allora

$$f = \gcd(f, g^p - g) = \gcd(f, (g - 0)(g - 1) \dots (g - (p - 1)))$$

Osserviamo che per $i \neq j$, $g - i$ e $g - j$ sono coprimi. Infatti se non lo fossero allora esisterebbe un fattore comune h che dividerebbe sia $g - i$ che $g - j$, ossia h dividerebbe $(g - i) - (g - j)$ ovvero un *fattore costante*; quindi h è costante, quindi unitaria, e quindi risulterebbe comunque che $g - i, g - j$ sono coprimi.

Quindi applichiamo la prima osservazione da cui:

$$f = \gcd(f, g - 0) \gcd(f, g - 1) \dots \gcd(f, g - (p - 1))$$

Notiamo che per la prima condizione $\deg g < \deg f$, quindi $g - i$ ha grado più piccolo di f (anche se comunque moltiplicati assieme fanno il grado di f). Pertanto

$$\deg(\gcd(f, g - i)) < \deg f, i = 0, \dots, p - 1$$

Allora ci sono fattori effettivi anche perché $\deg(g - i) \geq 1$, concludendo. ■

Algoritmo di Kronecker:

X

Procedura di fattorizzazione di Kronecker. Teorema: la fattorizzazione è eseguibile a tempo finito.

X

0. Voci correlate

- Dominio a Fattorizzazione Unica
- Polinomi Irriducibili
- Teorema Cinese del Resto sui Polinomi

1. Algoritmo di Kronecker

IDEA. Come fattorizzare un polinomio in $\mathbb{Z}[x]$, o provare se è irriducibile in una maniera algoritmica? Ovvero, il linguaggio dei polinomi irriducibili in $\mathbb{Z}[x]$ è decidibile?

Prendiamo il seguente polinomio

$$f = x^5 + 3x^4 - 2x^2 + 7x + 2$$

Come primo step, si può tentare di cercare dei *fattori lineari* testando tutti i numeri razionali possibili (Teorema delle Radici Razionali e Criterio di Eisenstein > ^26a4bd). Proviamo! I candidati numeratori sono $\pm 2, \pm 1$ e denominatori ± 1 . Quindi i candidati radici sono ± 2 . Tuttavia, effettuando la valutazione in ± 2 non otteniamo zero, quindi non abbiamo radici lineari.

Tuttavia, è possibile che un polinomio sia fattorizzabile per un *polinomio di grado 2*. Notiamo che se lo è, allora non servirà chiedersi se sia fattorizzabile in 3, siccome lo sarà sicuramente (osservare i gradi!). Prendiamo quindi i polinomi $x^2 + ax + b$ irriducibili, ovvero $a, b \in \mathbb{Z}$ tali che $a^2 - 4b < 0$, ossia $4b > a^2$.

Tuttavia, notiamo che abbiamo comunque una scelta troppo ampia di *"funzioni test da usare"*, scartando dunque l'idea.

Adesso osserviamo che in $x = 0, 1, -1, 3$ il polinomio viene valutato come

$$f(0) = 2, f(1) = 11, f(-1) = 5, f(3) = 491$$

Notiamo che le immagini sono tutte primi.

Se f si fattorizza in *almeno due polinomi*, li chiamiamo g, h , allora deve risultare che

$$f(x) = g(x)h(x)$$

Osserviamo inoltre i gradi: senza perdere di generalità, dev'essere che $\deg g \leq \frac{n}{2}$ e $\deg h > \frac{n}{2}$. (altrimenti i gradi non si sommerebbero a n ...).

Notiamo che calcolato in zero, risulta che uno tra $g(0), h(0)$ è unitario (anche in $1, -1$). Pertanto per ogni $\bar{x} = 0, 1, -1$ dev'essere che o $g(\bar{x})$ è associato a $g(\bar{x})$ o unitario (aut aut).

Nel nostro caso, abbiamo le seguenti combinazioni:

$$\begin{aligned}g(0) &\in \{-1, 1, 2, -2\} \\g(1) &\in \{-1, 1, 11, -11\} \\g(-1) &\in \{-1, 1, 5, -5\}\end{aligned}$$

Abbiamo 4^3 combinazioni di "*interpolanti*" per g da scegliere (possiamo "interpolare" per il teorema cinese). Si procede quindi a provare tutti i valori possibili, e vedere se divide f .

Ancora più generalmente, se $f(0), f(1), f(-1)$ non avessero immagine primo, basta richiedere che $g(\bar{x})$ divida $f(\bar{x})$.

ALGORITMO. (*Cronecker*)

- Dato polinomio $f \in \mathbb{Z}[x]$ di grado n
- Scegliere $x_0, \dots, x_{\lfloor n/2 \rfloor}$ punti distinti ("*nodi interpolatori*") e calcolare le loro immagini in f
- Per ogni $g(x_0) \mid f(x_0), \dots, g(x_{\lfloor n/2 \rfloor}) \mid f(x_{\lfloor n/2 \rfloor})$, calcolare il g "*interpolante*" (mediante una sostituzione) e verificare se $g \mid f$
 - Sì: Terminare l'algoritmo e restituire che il polinomio è fattorizzabile o procedere con ulteriori fattorizzazioni
- Altrimenti (a fine ciclo), terminare l'algoritmo e restituire che il polinomio è irriducibile

Abbiamo quindi un algoritmo capace di *decidere* se un polinomio a coefficienti interi sia irriducibile o meno in tempo finito, da cui il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 22 ($L_{\text{IRRID}, \mathbb{Z}[x]}$ è decidibile).

Il linguaggio dei polinomi fattorizzabili (o riducibili) in $\mathbb{Z}[x]$ è decidibile.

La dimostrazione segue dall'algoritmo di Kronecker. Tuttavia, notiamo che da un punto di vista pratico l'algoritmo ha una *pessima efficienza temporale*, in quanto la complessità temporale scala con un andamento simile all'esponenziale ($O(k^n)$).

Secondo Teorema di Berlekamp:

X

Secondo e terzo teorema di Berlekamp. Osservazione: trovare valori g che soddisfino il primo teorema di Berlekamp. Formalizzazione dell'osservazione in sistemi lineari, isomorfismo con spazi vettoriali. Enunciato del secondo teorema di Berlekamp. Osservazioni: metodi "quick" per calcolare $x^{jp} \bmod f$.

X

0. Voci correlate

- Primo Teorema di Berlekamp
- Spazi Vettoriali
- Definizione di Nucleo e immagine
- Matrice
- Caratteristica di Anelli
- Teorema di Eulero

1. Osservazioni sul Primo Teorema di Berlekamp

Q. Per poter usare il *teorema di Berlekamp* per fattorizzare polinomi in $\mathbb{Z}_p[x]$, devo trovare un polinomio che soddisfi le seguenti condizioni:

- $\deg f > \deg g \geq 1$
- $f \mid g^p - g$

Come trovo tale polinomio?

Supponiamo che $g \in \mathbb{Z}_p[x]$ sia di grado $\deg g < d := \deg f$ (ci "*dimentichiamo*" che il grado sia ≥ 1 , va bene anche 0 o $-\infty$). Che vuol dire avere g come incognita? Naturalmente trovare i suoi coefficienti:

$$g = b_0 + b_1x + \dots + b_{d-1}x^{d-1}$$

Con $b_0, \dots, b_{d-1} \in \mathbb{Z}_p$. Adesso vogliamo capire "*cosa significhi*" $f \mid g^p - g$, e per capirlo dobbiamo prima calcolare g^p . Per il sogno dei liceali (Caratteristica di Anelli > ^61377b), si ha che

$$g^p = b_0^p + \dots + b_{d-1}^p x^{p(d-1)}$$

Per il teorema di Fermat generalizzato (Teorema di Eulero > ^f468ff), si ha l'equivalenza $a^p \equiv a \bmod p$ per un qualsiasi $a \in \mathbb{Z}$ e quindi

$$g^p = b_0 + \dots + b_{d-1}x^{p(d-1)}$$

Notiamo che se $f \mid g^p - g$ allora $g^p - g = qf$ per un certo polinomio q . Consideriamo adesso x^{jp} per $j = 0, \dots, d-1$ e lo dividiamo per f , otteniamo $x^{jp} = q_j f + r_j$ per $\deg r_j < \deg f$.

Quindi $g^p - g$ sarà

$$\begin{aligned} g^p - g &= \sum_{i=0}^{d-1} b_i (q_i f + r_i) - \sum_{i=0}^{d-1} b_i x^i \\ &= (\dots) f + \sum_{i=0}^{d-1} (b_i r_i - b_i x^i) \\ &= (\dots) f + R \end{aligned}$$

Ci interessa solo guardare il resto ed assicurarci che sia 0, quindi tutta la sommatoria a destra deve diventare 0. Siccome $\deg r_i < \deg f$ per $i = 0, \dots, d-1$, si può scriverli in forma estesa per ogni i :

$$r_j = r_{0,j} + r_{1,j}x + \dots + r_{d-1,j}x^{d-1}$$

Quindi il resto diventa

$$\begin{aligned} &b_0(r_{0,0} + r_{1,0}x + \dots + r_{d-1,0}x^{d-1}) + \\ &b_1(r_{0,1} + r_{1,1}x + \dots + r_{d-1,1}x^{d-1}) + \\ &\vdots \\ &b_{d-1}(r_{0,d-1} + r_{1,d-1}x + \dots + r_{d-1,d-1}x^{d-1}) + \\ &b_0 - b_1x - \dots - b_{d-1}x^{d-1} \end{aligned}$$

Possiamo portare all'interno l'ultima riga nelle parentesi, ottenendo dunque la forma *"finale"*

$$\begin{aligned} &b_0((r_{0,0} - 1) + r_{1,0}x + \dots + r_{d-1,0}x^{d-1}) + \\ &b_1(r_{0,1} + (r_{1,1} - 1)x + \dots + r_{d-1,1}x^{d-1}) + \\ &\vdots \\ &b_{d-1}(r_{0,d-1} + r_{1,d-1}x + \dots + (r_{d-1,d-1} - 1)x^{d-1}) \end{aligned}$$

Effettuando ulteriori magheggi algebrici (in realtà proviamo a fare una *"trasposta"*, invertendo i ruoli di x^i, b_i) otteniamo

$$\begin{aligned} &(b_0(r_{0,0} - 1) + b_1r_{0,1} + \dots + b_{d-1}r_{0,d-1}) + \\ &(b_0r_{1,0} + b_1(r_{1,1} - 1) + \dots + b_{d-1}r_{1,d-1})x + \\ &\vdots \\ &(b_0r_{d-1,0} + b_1r_{d-1,1} + \dots + b_{d-1}(r_{d-1,d-1} - 1))x^{d-1} \end{aligned}$$

Notiamo che questo è un polinomio in x e ossa... quindi cercare un zero di x^d equivale a cercare di annullare i coefficienti di $x^0, \dots, x^{d-1}$ ossia risolvere il seguente sistema lineare omogeneo:

$$\begin{pmatrix} r_{0,0} - 1 & r_{0,1} & \dots & r_{0,d-1} \\ r_{1,0} & r_{1,1} - 1 & \dots & r_{1,d-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{d-1,0} & r_{d-1,1} & \dots & r_{d-1,d-1} - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{d-1} \end{pmatrix} = 0$$

Definendo Q la matrice "*indotta dagli indici di r* " (ossia $Q[i, j] = r_{i,j}$), abbiamo equivalentemente il problema di calcolare il nucleo della seguente matrice:

$$\ker(Q - \mathbb{1})$$

Concludendo il "*modo pratico*" per calcolare g .

Notiamo che la colonna i -esima di Q ($Q[:, i]$) sono i coefficienti di r_i , cioè Q è la matrice le cui colonne sono i coefficienti dei resti di x^p quando vengono divisi per f .

X

2. Secondo Teorema di Berlekamp

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Osserviamo che se definiamo G come l'insieme dei polinomi che "*soddisfano*" il primo teorema di Berlekamp (a parte il requisito $\deg g \geq 1$), ovvero

$$G := \left\{ g \in \mathbb{Z}_p[x] \mid \begin{array}{l} \deg g \leq d-1 \\ f \mid g^p - g \end{array} \right\}$$

Allora abbiamo una corrispondenza biunivoca con $\ker(Q - \mathbb{1})$ (come definito sopra), ovvero G è un "*isomorfismo*" (devo ancora dimostrare la conservazione della somma eccetera, ma la diamo per buona) di spazi vettoriali (siccome i nuclei sono sempre spazi vettoriali). Dunque, G è uno spazio vettoriale.

Esercizio. Dimostrare che G è uno spazio vettoriale senza sfruttare le osservazioni fatte sopra, ovvero manualmente verificare le condizioni.

Questa osservazione ci porta al seguente teorema:

#Teorema

Teorema 23 (Berlekamp 2).

Sia $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ un polinomio di grado d . Definito G come in ^eec4df e $\ker(Q - \mathbb{1})$ come in ^1dc6b7, si ha che esiste un isomorfismo di *spazi vettoriali* tra $G, \ker(Q - \mathbb{1})$.

Osservazione. $\ker(Q - \mathbb{1})$ ha *dimensione almeno* 1 (l'elemento b_0 è ammissibile). Tuttavia, se $\ker(Q - \mathbb{1})$ ha dimensione proprio uguale a 1, si deduce che f si fattorizza per una costante, ovvero $f = 1f$. Vedremo di approfondire questo aspetto col terzo teorema di Berlekamp.

Osservazione. Si osserva che lo step cruciale nell'usare Berlekamp per fattorizzare polinomi consiste in calcolare il resto delle divisioni di x^{jp} per f per ogni $j = 0, \dots, d-1$.

Esercizio. Fattorizzare $x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$ con Berlekamp

Esercizio. Fattorizzare $x^4 - 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$ con Berlekamp

Osservazione. Notiamo che nell'ultimo esercizio si ha che il numero dei fattori irriducibili coincide col rango di $Q - 1$. Si tratta di una coincidenza 🤔? No, vedremo col terzo teorema di Berlekamp.

Osservazione. (*trucchetto pratico*)

Come osservato sopra, col "*metodo di Berlekamp*" è cruciale effettuare la divisione x^{jp} per f . Vediamo un "*trucchetto*" per semplificare i conti.

Si osserva che $g \equiv h \pmod{f}$ se e solo se $f \mid (g - h)$, ossia $[h] = [g]$ nello spazio quozientato $\mathbb{K}[x]/(f)$. Inoltre, si ha che proprio $[h] = [r]$ dove r è il resto della divisione di h per f . Quindi trovare il resto di x^{jp} per f equivale a trovare il polinomio r s.t. $\deg r < \deg f$ per cui $[x^{jp}] = [r]$ in $\mathbb{Z}_p[x]/(f)$.

Quindi se $jp \geq \deg f$, non c'è nulla da fare (è 0). Inoltre, si osserva naturalmente che $[f] = [0]$ (!).

Esempio. In $\mathbb{Z}_3[x]/(x^4 + 2)$, si ha che $[x^4 + 2] = [0]$ ossia $[x^4] = [-2]$ ossia $x^4 = [1]$. Quindi:

- $x^6 \equiv x^2 x^4 \equiv x^2 \cdot 1 \equiv x^2 \pmod{x^4 + 2}$
- $x^9 \equiv x^6 x^3 \equiv x^2 x^3 \equiv x x^4 \equiv x \pmod{x^4 + 2}$

Esercizio. Fattorizzare $x^5 + 2 \in \mathbb{Z}_7[x]$ con Berlekamp

Terzo Teorema di Berlekamp:

X

Terzo teorema di Berlekamp: enunciato, dimostrazione.

X

0. Voci correlate

- Teorema Cinese del Resto sui Polinomi
- Secondo Teorema di Berlekamp

1. Terzo Teorema di Berlekamp

Facendo degli esercizi di fattorizzazione, abbiamo osservato che *"solitamente"* il rango di $Q - \mathbb{1}$ forniva sul numero di fattori irriducibili di un polinomio in $\mathbb{Z}_p[x]$. Vediamo di dimostrare bene il teorema.

In particolare, richiamiamo il teorema cinese del resto sui polinomi, ricontestualizzandola in un caso ancora più specifico

#Corollario

Corollario 24 (cinese del resto, ver. polinomiale, versione 2).

Siano $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{K}$ e $h_1, \dots, h_r \in \mathbb{K}[x]$ polinomi coprimi tra loro. Allora il sistema delle equazioni

$$\begin{cases} f \equiv a_1 \pmod{h_1} \\ f \equiv a_2 \pmod{h_2} \\ \vdots \\ f \equiv a_r \pmod{h_r} \end{cases}$$

Ammette una soluzione, e se f_1, f_2 sono due soluzioni allora $f_1 \equiv f_2 \pmod{h_1 \cdot \dots \cdot h_r}$. Inoltre, l'unicità di f è garantita se imponiamo che $\deg f < \deg(h_1 \cdot \dots \cdot h_r)$.

Richiamiamo adesso dei risultati relativi al secondo teorema di Berlekamp. Avevamo definito la matrice Q in funzione di f come la matrice delle colonne-coefficienti dei resti per x^{jp} , invece per G intendevamo lo spazio vettoriale delle funzioni per cui potevamo usare Berlekamp 1.

Notiamo che in G sicuramente esistono le costanti, ossia $G \supseteq \mathbb{Z}_p$ per il *teorema piccolo di Fermat*, infatti $a^p - a \equiv 0 \pmod{f}$. Tuttavia, questa osservazione non basta applicare *Berlekamp 1* su $G = \mathbb{Z}_p$ e dire che f è non fattorizzabile. Notiamo comunque che $G = \mathbb{Z}_p$ sse $\dim \ker(Q - \mathbb{1})$.

Enunciamo e dimostriamo Berlekamp III°.

#Teorema

Teorema 25 (Berlekamp 3).

Sia $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ con $\deg f = d > 1$ e Q la sua matrice dei resti. Allora:

(1) $\dim \ker(Q - \mathbb{1})$ è uguale al numero dei fattori distinti di f

(2) f è irriducibile $\iff (\dim(Q - \mathbb{1}) = 1 \wedge \gcd(f, Df) = 1)$

Intuitivamente, affinché (2) sia effettivamente una equivalenza è importante il fatto che $\gcd(f, Df) = 1$ perché senno potrebbe essere che ci sono ulteriori polinomi riducibili con fattori irriducibili, come $x^3 + 1$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del ^e0d475 (*parziale*)

N.B. Dimostriamo solo punto (1) dell'enunciato, perché sì e Logar è il boss

Step 1. Fissiamo un numero di fattori irriducibili e vogliamo calcolare la dimensione di G_f .

Per semplificare la dimostrazione, si assume che $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ sia *un polinomio monico*. Allora supponiamo che

$$f = q_1^{\alpha_1} q_2^{\alpha_2} \dots q_k^{\alpha_k}$$

con $q_1, \dots, q_k$ irriducibili distinti. Notiamo che quindi per definizione $q_i \mid f$ per ogni $i = 1, \dots, k$.

Sia $G_f := \{g \in \mathbb{Z}_p[x] : f \mid g^p - g, \deg g < d\}$. Dato un $g \in G_f$, si ha che

$$f \mid g^p - g = (g - 0)(g - 1) \dots (g - (p - 1))$$

Pertanto vale anche che

$$q_i \mid g^p - g = (g)(g - 1) \dots (g - (p - 1))$$

Essendo q_i irriducibile, abbiamo che q_i divide uno dei fattori. Sia $s_i \in \mathbb{Z}_p$ il fattore per cui $(g - \bullet)$ viene diviso per q_i :

$$q_i \mid (g - s_i)$$

Notiamo che essendo tutti i fattori $g, g - 1, \dots, g - (p - 1)$ coprimi a due a due tra loro, q_i non può dividere altri fattori. Quindi oltre a esistere, s_i è anche univocamente associato a q_i .

Poiché $q_i^{\alpha_i} \mid g^p - g$, si ha che $q_i^{\alpha_i} \mid g - s_i$.

Pertanto, $(q_1, \dots, q_k)$ individuano univocamente una k -upla $(s_1, \dots, s_k) \in \mathbb{Z}_p^k$. Quindi, dato g abbiamo trovato un'unica k -upla $(s_1, \dots, s_k)$.

$$\mathbb{Z}_p[x] \subset G_f \longrightarrow \mathbb{Z}_p^k$$

Viceversa fissiamo una k -upla $(s_1, \dots, s_k) \in \mathbb{Z}_p^k$ e consideriamo il seguente sistema di congruenze:

$$(*) \quad \begin{cases} T \equiv s_1 \pmod{q_1^{\alpha_1}} \\ T \equiv s_2 \pmod{q_2^{\alpha_2}} \\ \vdots \\ T \equiv s_r \pmod{q_r^{\alpha_r}} \end{cases}$$

Per il C.R.T. applicato sui polinomi (vedere ^92b0af), abbiamo che esiste un unico polinomio $\gamma \in \mathbb{Z}_p[x]$ con $\deg \gamma < \deg f = d$ che soddisfi $(*)$. Ovvero, in termini di divisibilità:

$$\begin{cases} q_1^{\alpha_1} \mid \gamma - s_1 \\ \vdots \\ q_k^{\alpha_k} \mid \gamma - s_k \end{cases}$$

Quindi se consideriamo il polinomio $\gamma^p - \gamma$, si ha che $q_i^{\alpha_i} \mid \gamma^p - \gamma$ su tutti gli i . Essendo poi $q_1, \dots, q_k$ a due a due coprimi,

$$q_1^{\alpha_1} \dots q_k^{\alpha_k} \mid \gamma^p - \gamma$$

Ossia

$$f \mid \gamma^p - \gamma$$

Pertanto $\gamma \in G$. In parole povere, abbiamo verificato una corrispondenza tra g e $(s_1, \dots, s_k)$.

$$\mathbb{Z}_p[x] \leftrightarrow \mathbb{Z}_p^k$$

Quindi G ha tanti elementi quanti ne ha $\mathbb{Z}_p^k$, ossia p^k .

Step 2. Adesso passiamo alla matrice $Q - \mathbb{1}$ e calcoliamo il suo rango (o la dimensione del suo nucleo). Supponiamo di fissare una base $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_r) \subset \mathbb{Z}_p$ che generi $\ker(Q - \mathbb{1})$ (in parole povere, stiamo fissando il rango della matrice). Notiamo che essendo in $\mathbb{Z}_p$, abbiamo che per ogni elemento della base abbiamo p scelte e quindi abbiamo p^r scelte possibili in $\langle \mathcal{B} \rangle$.

Essendo $\# \ker(Q - \mathbb{1}) = p^k$ in quanto in [Step 1](#). avevamo fissato k irriducibili distinti, abbiamo che $r = k$ ossia $\dim \ker(Q - \mathbb{1}) = k$, concludendo. ■

Fattorizzazione sugli Interi con Berlekamp:

X

Osservazione: fattorizzare in $\mathbb{Z}[x]$ usando la fattorizzazione in $\mathbb{Z}_p[x]$.

X

0. Voci correlate

- Terzo Teorema di Berlekamp
- Secondo Teorema di Berlekamp
- Primo Teorema di Berlekamp
- Dominio a Fattorizzazione Unica

1. Fattorizzazione sui Polinomi Interi con Berlekamp

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Un altro metodo per fattorizzare i polinomi in $\mathbb{Z}[x]$ è quello di ricondurci ai risultati della fattorizzazione in $\mathbb{Z}_p[x]$. In particolare, l'idea è come segue: sia $f \in \mathbb{Z}[x]$, fissiamo p primo "*piccolo*" e poi lo fattorizziamo in $\mathbb{Z}_p[x]$ (effettuiamo la proiezione di f con $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$). Dopodiché, passiamo $\mathbb{Z}_{p^2}[x], \dots, \mathbb{Z}_{p^{(2^n)}}[x]$ fino a quando non si raggiunge un numero "*ragionevole*".

Se vogliamo fattorizzare ad esempio il polinomio

$$x^5 + 3x - 2$$

Allora si può usare $p = 7$, o $p = 15$ in quanto le soluzioni non possono essere "*troppo grandi*".

SEZIONE C. POLINOMI IN PIU' VARIABILI

Anello dei Polinomi in Più Variabili:

X

Anello dei polinomi in più variabili. Idea, costruzione dell'anello. Esempio, osservazioni notazionali. Definizioni: monomio/termine, grado di un polinomio, definizione di modulo. Principio di identità dei polinomi in più variabile. Polinomio omogeneo.

X

0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi

1. Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Due

Sia A un anello, da cui costruiamo l'anello dei polinomi $B = A[x]$. Dopodiché costruiamo $B[y]$; chi sono gli elementi di $B[y]$?

Sono espressioni del tipo $b_0 + b_1y + \dots + b_ny^n$ con $b_0, \dots, b_n \in B = A[x]$. Pertanto, scrivendo ogni termine in forma estesa:

$$b_i = a_{0i} + a_{1i}x + a_{2i}x^2 + \dots$$

Abbiamo il che il polinomio $b_0 + b_1y + \dots + b_ny^n$ è

$$a_{00} + a_{10}x + \dots + a_{01}y + a_{11}xy + \dots + a_{0n}y^n + a_{1n}xy^n + \dots$$

Quindi una sommatoria della forma

$$\sum_{(i,j) \in I} a_{ij}x^i y^j$$

Dove I è l'insieme degli indici del tipo $\{0, \dots, m\} \times \{0, \dots, n\}$.

Denotiamo dunque

$$B[y] := (A[x])[y] := A[x, y]$$

Esempio. $2x^2y + 3xy^3 - 4x - 6y^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x, y]$

Notiamo che se fosse $(A[y])[x]$, si avrebbero che gli indici i, j avrebbero scambiato ruolo ma essendo che possono *"scambiare"* anche x, y , le espressioni rimangono le stesse. Pertanto $(A[y])[x] = (A[x])[y]$.

X

2. Anello dei Polinomi in Più Variabili

Il *next step* è quello di generalizzare quanto detto su n *variabili*. Definiamo il seguente anello col principio di induzione; ovvero, se conosco $A[x_1, \dots, x_{n-1}]$ allora conosco anche $A[x_1, \dots, x_n] := A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$.

Quindi un generico elemento di $A[x_1, \dots, x_n]$ è dato da

$$\sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n}$$

Notiamo che come osservato col caso $n = 2$, possiamo vedere $A[x_1, \dots, x_n]$ in modi diversi:

- O un polinomio in x_n a coefficienti in $A[x_1, \dots, x_{n-1}]$
- O un polinomio in x_{n-1} a coefficienti in $A[x_1, \dots, x_{n-2}, x_n]$
- ...
- O un polinomio in x_1 a coefficienti in $A[x_2, \dots, x_n]$!

Questo sarà utile per fare dei trucchetti nelle dimostrazioni.

Facciamo ulteriore nomenclatura in questo anello.

#Definizione

Definizione 26 (monomio o termine).

Sia A un anello, da cui definiamo $A[x_1, \dots, x_n]$. Un'espressione del tipo $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ si dice *monomio* o *termine* (di solito lo considero come un *termine*)

#Definizione

Definizione 27 (grado).

Sia $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ un *termine*. Allora $\sum_k i_k$ si dice il *grado* del termine.

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Osserviamo che $A[x_1, \dots, x_n]$ è data da *combinazioni lineari* di termini a coefficienti in A . In particolare, se $A = \mathbb{K}$ (è un campo), allora $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ è generata da

$$\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] = \langle x_1, x_2, \dots, x_n, x_1 x_2, \dots, x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} \rangle$$

Altrimenti, si avrebbe un *modulo*.

In linea di principio, diciamo che *due polinomi sono "uguali"* se i loro coefficienti sono uguali. Ovvero, formalizziamo:

#Teorema

Teorema 28 (principio di identità).

Un polinomio è il *polinomio nullo* dell'anello $A[x_1, \dots, x_n]$ se e solo se i *coefficienti sono nulli*.

In pratica, se in $A = \mathbb{K}$ i termini sono *linearmente indipendenti* allora essi formano una base.

Ogni polinomio è una combinazione lineari alcuni terminia cui associamo un certo grado. Se $f \in A[x_1, \dots, x_n]$ con $f \in \langle \text{"alcuni termini"} \rangle$ ovvero

$$f = \sum a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$$

Assumendo che $a_{\bullet} \neq 0$ per ogni indice (altrimenti senza perdere di generalità lo tolgo) posso associare ad ogni termine un grado. Il *massimo dei gradi* si dice *grado di f* .

#Definizione

Definizione 29 (grado di un polinomio).

Sia $f \in A[x_1, \dots, x_n]$ data dalla seguente forma

$$f = \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in I} a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$$

Tale che $a_{\vec{i}} \neq 0, \forall \vec{i} \in I$. Considerando l'insieme delle somme sugli elementi di I , Σ_I , si definisce il **grado di f** come il massimo di Σ_I

ESEMPIO. $f = 3xy^2 + 2y + 1x^2y$ ha grado 3

#Osservazione

Osservazione. Il termine con grado massimo non è unico!

#Definizione

Definizione 30 (grado di un polinomio rispetto ad una variabile).

Sia $f \in A[x_1, \dots, x_n]$ e si fissi $x_i \in \{x_1, \dots, x_n\}$. Diciamo che f ha **grado d nella variabile x_i** se f ha **grado d** come polinomio in $A[x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n][x_i]$.

In tal caso la denotiamo con $\deg_{x_i} f$

Esempio. $f = 3xy + 2y + 1x^2y$ ha gli seguenti gradi:

- $\deg_x f = 2$
- $\deg_y f = 1$

#Definizione

Definizione 31 (polinomio omogeneo).

Un polinomio $f \in A[x_1, \dots, x_n]$ si dice **omogeneo** sse tutti i termini che appaiono in f hanno lo stesso grado

Esempio. $f = x^5yz + 2x^7 - 3xyz^5 + 6y^2z$ è omogeneo, infatti $\deg x^5yz = \deg x^7 = \deg xyz^5 = \deg y^2z = 7$.

#Osservazione

Osservazione. Ogni polinomio può essere scritto come somma di polinomi omogenei, basta "**raggruppare**" i termini per i loro gradi.

Proprietà dell'Anello dei Polinomi:

X

Proprietà dell'anello dei polinomi: se A dominio allora $A[x]$ dominio. Teorema: A UFD implica $A[x]$ UFD, corollario. Generalizzazione in più variabili. Osservazione: l'anello dei polinomi in più variabili non è un PID, controesempio

X

0. Voci correlate

- Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Più Variabili
- Dominio a Fattorizzazione Unica
- Ideali in un Anello

1. Proprietà dell'Anello dei Polinomi

Vediamo un paio di proprietà sugli anelli a polinomi in più variabili.

#Proposizione

Proposizione 32 (conservazione del dominio).

Sia A un *dominio d'integrità*. Allora $A[x]$ è un *dominio d'integrità*

Molto intuitivamente questo è dovuto al fatto che $\deg(fg) = \deg f + \deg g$. Applicando questa regola per $A = A[x]$ induttivamente otteniamo il seguente risultato:

#Proposizione

Proposizione 33 (il dominio dei polinomi è un dominio).

Sia A un anello.

Se A è un *dominio* allora $A[x_1, \dots, x_n]$ è un *dominio*

DIMOSTRAZIONE della

$n = 1$: Si dimostra intuitivamente con l'osservazione fatta sopra

$n - 1 \implies n$: Se $A[x_1, \dots, x_{n-1}]$ è un dominio allora lo è pure $A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$ per la regola di prima (^78bc47). ■

Una cosa analoga si può fare con gli UFD. Facciamo con un paio di richiami sul seguente risultato:

#Teorema

Teorema 34 □.

Se $\mathbb{Z}$ è una UFD (*vera*) allora lo è pure $\mathbb{Z}[x]$

TRACCIA DELLA DIMOSTRAZIONE del

La via seguita è come segue:

1. Consideriamo $\mathbb{Q} = Q(\mathbb{Z})$, il "*campo delle frazioni*"
2. Ricordiamo il lemma di Gauss: se $f \in \mathbb{Z}[x]$ con $\deg f \geq 1$ tale che $f = ab \in \mathbb{Q}[x]$ allora esiste $a_1, b_1 \in \mathbb{Z}[x]$ associati ad a, b tali che $f = a_1 b_1$.
3. Dal fatto che $\mathbb{Q}[x]$ è una UFD (in quanto campo) segue che $\mathbb{Z}[x]$ è una UFD. Infatti $f = d f_1$ con f_1 primitivo e d è l'mcd dei coefficienti di f , da cui $f_1 = q_1 \dots q_r \in \mathbb{Q}[x]$. Usando il lemma di Gauss, esistono $\hat{q}_1, \dots, \hat{q}_r \in \mathbb{Z}[x]$ associati a $q_1, \dots, q_r$ bzw. tali che $f_1 = \hat{q}_1 \dots \hat{q}_r$.
4. A questo punto $f = p_1 \dots p_k \cdot \hat{q}_1 \dots \hat{q}_r$ in $\mathbb{Z}[x]$, concludendo siccome $\mathbb{Z}$ è una UFD e $\hat{q}_1, \dots, \hat{q}_r$ sono associati a dei polinomi "*unici*". □

Analogamente dimostriamo il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 35 □.

Se A è una *UFD* allora lo è pure $A[x]$

DIMOSTRAZIONE del ^be2bbd (*idea*)

Sia $\mathbb{K} = Q(A)$. Allora essendo $\mathbb{K}$ un campo, $\mathbb{K}[x]$ è una UFD. Se $f \in A[x]$ allora scrivo $f = d f_1$ con d l'mcd dei coefficienti e $f_1 \in \mathbb{K}[x]$. Inoltre essendo $\mathbb{K}[x]$ una UFD, $f_1 = q_1 \dots q_r \in \mathbb{K}[x]$. Si dimostra che il lemma di Gauss si generalizza anche nel nostro caso, ossia $g = ab \in \mathbb{K}[x] \implies g = a_1 b_1 \in A[x]$ con a_1, b_1 associati ad a, b .

Pertanto

$$f = d f_1 = p_1 \dots p_k \cdot \hat{q}_1 \dots \hat{q}_r$$

Concludendo. □

Vediamo una conseguenza rilevante:

#Teorema

Teorema 36 □.

Se A è una UFD, allora lo è pure $A[x_1, \dots, x_n]$

Come fatto per la proposizione sui domini (^9c1513), basta applicare il teorema "base" (^be2bbd) ricorsivamente. □

#Osservazione

Osservazione. Quindi come conseguenza del deg , possiamo eseguire la fattorizzazione in $A[x_1, \dots, x_n]$. Questo è un problema *fondamentale* e ritrova delle applicazioni nelle *curve algebriche*. Non vedremo nel programma di questo corso di Algebra2.

#Proposizione

Proposizione 37 (l'anello dei polinomi non è un PID).

$\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ non è un PID per $n \geq 2$.

DIMOSTRAZIONE della

Costruiamo un controesempio. Consideriamo $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ e $n = 2$ e l'ideale (x, y) ; dimostrare che $\mathbb{Q}[x, y]$ non è un PID vuol dire dimostrare che (x, y) non è un ideale principale.

Per definizione (x, y) è l'ideale più piccolo che contenga sia x che y , o equivalentemente è l'insieme

$$(x, y) = \{f(x, y)x + g(x, y)y \mid f, g \in \mathbb{Q}[x, y]\}$$

Vediamo che non è principale, vale a dire *non esiste* $h \in \mathbb{Q}[x, y]$ tale che $(h) = (x, y)$.

Naturalmente dimostriamo per assurdo: sia $h \in \mathbb{Q}[x, y]$ tale che $(h) = (x, y)$. Ma allora $x, y \in (h)$ da cui $x = \alpha h, y = \beta h$.

Tuttavia notiamo che $\deg_y(x) = \deg_y(\alpha h) = \deg_y(\alpha) + \deg_y(h)$. Tuttavia $\deg_y(x) = 0$, quindi $\deg_y(\alpha) = \deg_y(h) = 0$. Analogamente si vede che anche $\deg_x(h) = 0$.

Pertanto h è una costante in $\mathbb{Q}$ diversa da zero, che è un assurdo in quanto si avrebbe che $\exists h^{-1}$ tale che $hh^{-1} = 1$ e quindi $(h) = \mathbb{Q}[x, y] \neq (x, y)$. Se fosse vero che $\mathbb{Q}[x, y] = (x, y)$, si avrebbe che $1 \in (x, y)$ e quindi $1 = f(x, y)x + g(x, y)y$ ma valutando in zero sia per x che per y , avrei 0. ■

X

2. Divisione nell'Anello dei Polinomi

Come sappiamo, è possibile definire la divisione tra i polinomi grazie al seguente teorema:

Teorema 38 (divisione in $A[x]$).

Sia A un anello commutativo unitario e siano $f, g \in A[x]$ tale che g sia un polinomio con direttivo *invertibile in* A (quindi non divisore dello zero). Allora $\exists q, r \in A[x]$ tali che

$$f = qg + r$$

con $\deg r < \deg g$. Inoltre q, r sono *uniche*.

^46f308Preliminari sull'Anello dei Polinomi^46f308^db62b4^c2bcc9^f7acb7^258489

#Osservazione

Osservazione. Osserviamo che il teorema ha dei limiti. Infatti, sia $f = 3xy^2 + 2x + 1$ e supponiamo di dividerla per $g = y^2 + 3xy^2 + 1$. Ciò è possibile in $\mathbb{Q}[y]$ ma non in $\mathbb{Q}[x]$, infatti $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ è di forma

$$g(x) = (3y^2)x + (y^2 + 1)$$

Il leading coefficient *non è invertibile* in $\mathbb{Q}[y]$, rendendola non divisibile.

Teorema dell'Estensione in Più Variabili:

X

Generalizzazione del teorema dell'estensione in più variabili: enunciato, dimostrazione.
Omomorfismo di valutazione in più dimensioni.

X

0. Voci correlate

- Teorema dell'Estensione
- Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Più Variabili

1. Teorema dell'Estensione: Generalizzazione

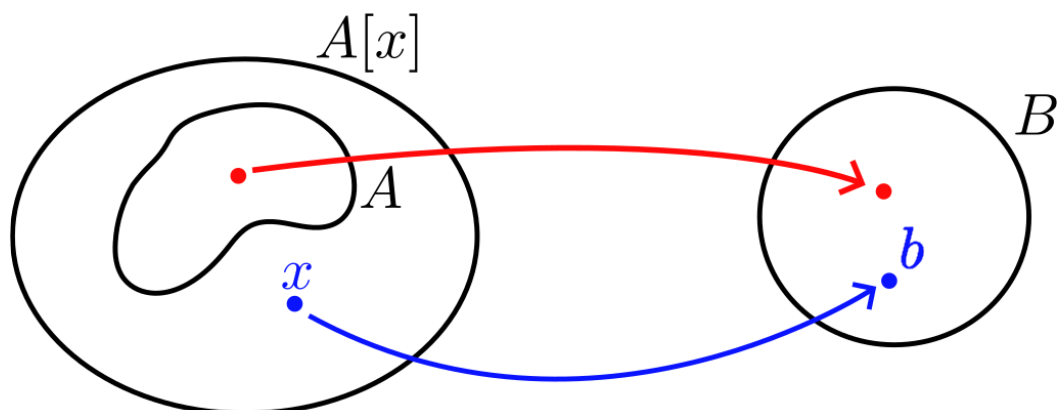
Richiamiamo il *teorema dell'estensione* in una variabile:

Teorema 39 (dell'estensione).

Siano A, B degli anelli e sia $\varphi : A \longrightarrow B$ un *omomorfismo tra anelli*. Fissato $b \in B$, esiste un *unico omomorfismo tra anelli* $F : A[x] \longrightarrow B$ tale che:

$$\begin{aligned}\forall a \in A, F(a) &= \varphi(a) \\ F(x) &= b\end{aligned}$$

In altre parole, F estende φ in A e assegna b altrove.



Enunciamo il seguente teorema che la generalizza:

#Teorema

Teorema 40 (dell'estensione, generalizzata).

Sia $f : A \longrightarrow B$ un *omomorfismo tra due anelli*, si fissino $b_1, \dots, b_n \in B$. Allora
 $\exists! F : A[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow B$ tale che

$$\begin{aligned} F|_A &= f \\ F(x_i) &= b_i, \forall i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Per induzione su $n \in \mathbb{N}$.

$n = 1$: Già fatto, vedere il caso unidimensionale.

$n - 1 \implies n$: Facciamo finta di fissare solo $b_1, \dots, b_{n-1}$ invece di fissare anche b_n . Per ipotesi induttiva vale che $\exists! F_1 : A[x_1, \dots, x_{n-1}]$ tale che

$$F_1|_{\text{dom} f} = f, F_1(x_i) = b_i, \forall i = 1, \dots, n - 1$$

Applicando il *teorema dell'estensione* nel caso unidimensionale per $A = A[x_1, \dots, x_{n-1}]$, $B = B$, $b = x_n$ e $f = f$ otteniamo che $\exists! F : \underbrace{A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]}_{A[x_1, \dots, x_n]} \longrightarrow B$ tale che

$$\begin{aligned} F|_A &= f \\ F(x_k) &= b_k, \forall k = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Che è proprio la tesi. ■

Come fatto nel caso unidimensionale, applichiamo questo specifico teorema per $f = \text{id}_A$ e per $b_1, \dots, b_n = a_1, \dots, a_n$, ottenendo dunque il seguente omomorfismo di valutazione:

$$\begin{aligned} \exists! \varphi : A[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow A \\ \varphi(f(x_1, \dots, x_n)) &\mapsto f(a_1, \dots, a_n) \end{aligned}$$

Esempi di Ideali nell'Anello dei Polinomi:

X

Esempi di ideali nell'anello dei polinomi (esercizi). Risultati preliminari: condizioni equivalenti per ideali primi e massimali in termini di anelli quozientati. Esempi. Teorema dei zeri di Hilbert.

X

0. Voci correlate

- Ideali Primi e Massimali
- Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Più Variabili
- Proprietà dell'Anello dei Polinomi
- Teorema dell'Estensione in più variabili

1. Risultati Preliminari

Enunciamo prima i seguenti risultati preliminari.

#Proposizione

Proposizione 41 (condizioni equivalenti per ideali primi o massimali).

Siano $\mathcal{P}, \mathcal{M}$ ideali in un anello A . Allora si hanno le seguenti condizioni equivalenti:

P) $\mathcal{P}$ è *primo* $\iff A/\mathcal{P}$ è un *dominio intero*

M) $\mathcal{M}$ è *massimale* $\iff A/\mathcal{M}$ è un *campo*

#Osservazione

Osservazione. Notiamo che tutti i massimali sono primi, che ha senso in quanto i campi sono anche domini interi.

X

2. Esempi di Ideali

Quanti si chiede "*che tipo di ideale è*" un certo ideale I , si intende di determinare se è primo, massimale, o nessuna delle due.

2.1. Esempio 1

#Esercizio

ESERCIZIO. Che tipo di ideale è l'ideale generato da $(x, y) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$?

Idea. Si guarda il quoziente $\mathbb{Q}[x, y]/(x, y)$ e deduciamo alcune informazioni. Notiamo che è un insieme in cui gli elementi che "*contengono il termine x o y vanno a 0*", quindi si "*salvano solo le*

costanti". Pertanto si "*comporta come*" $\mathbb{Q}$. Pertanto è un campo, quindi (x, y) è massimale in $\mathbb{Q}[x, y]$ e pertanto anche primo.

Adesso formalizziamo meglio l'idea appena espressa.

#Proposizione

Proposizione 42 (esempio 1).

$(x, y) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$ è *massimale e primo*.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Vogliamo trovare un omomorfismo $f : \mathbb{Q}[x, y] \rightarrow \mathbb{Q}$ tale che $\ker f = (x, y)$. Se l'ho trovato, allora avrei finito in quanto per il *primo teorema dell'isomorfismo* (Teoremi degli Omomorfismi tra Gruppi > ^46d669) si avrebbe che

$$\mathbb{Q}[x, y] / \ker f \simeq \mathbb{Q}$$

Definiamo l'omomorfismo f come segue:

$$f(a) = a, a \in \mathbb{Q}; f(x) = f(y) = 0$$

Questo *esiste* per il *teorema dell'estensione* (Teorema dell'Estensione in più variabili > ^c4d851), infatti basta prendere $A = B = \mathbb{Q}, b_1, b_2 = 0$ e $f = \text{id}_A$ (omomorfismo di valutazione in $x = y = 0$). Inoltre $\ker f = (x, y)$, infatti certamente $x, y \in \ker f$; pertanto $(x, y) \subseteq \ker f$; rimane da dimostrare il lato opposto, ossia $\ker f \subseteq (x, y)$.

Supponiamo che quindi $\varphi \in \ker f$, in particolare la vediamo come un polinomio $(\mathbb{Q}[x])[y]$. Dividendo φ per y , otteniamo

$$\varphi(x, y) = q(x, y)y + r(x, y)$$

Con $\deg_y r < \deg_y y = 1$. Quindi $\deg_y r = -\infty, 0$ e quindi non dipende da y ; pertanto, possiamo scrivere

$$\varphi(x, y) = q(x, y)y + r(x)$$

Adesso dividiamo r per x :

$$r(x) = q_1(x) \cdot x + r_1(x)$$

Notiamo che analogamente $r_1(x)$ non dipende da x , ossia è una costante in $\mathbb{Q}$. Insomma,

$$\varphi(x, y) = q(x, y)y + q_1(x)x + r_1(x)$$

Essendo $\varphi \in \ker f$, abbiamo che valutato in f è zero. Sfruttando il fatto che è un isomorfismo,

$$f(\varphi(x, y)) = \cancel{f(q(x, y))f(y)} + \cancel{f(q_1(x))f(x)} + \underbrace{f(r_1)}_{=r_1} = 0$$

Pertanto $r_1 = 0$, vale a dire che

$$\varphi(x, y) = q(x, y)y + q_1(x)x$$

Dimostrando che sta in (x, y) , che a sua volta dimostra che il nucleo di f è contenuto in (x, y) , da cui segue $\ker f = (x, y)$, concludendo. ■

2.2. Esempio 2

#Esempio

ESERCIZIO. Che tipo di ideale è $(x - 2, y + 3) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$?

IDEA. Come prima, basta "*traslare*" l'omomorfismo appena definito. Infatti,

$\mathbb{Q}[x, y]/(x - 2, y + 3)$ è tale che $[x] = [2]$, $[y] = [-3]$ e quindi si riconduce sempre ad un numero in $\mathbb{Q}$. Ovviamente bisogna esprimerlo meglio.

Infatti, ripetendo lo stesso di teorema di prima modificando alcune parti otteniamo lo stesso risultato. Sia $F : \mathbb{Q}[x, y] \rightarrow \mathbb{Q}$ tale che $f(a) = a, \forall a \in \mathbb{Q}$ e $F(x) = 2, F(y) = -3$. F è *suriettiva* e un *omomorfismo*, si conclude dunque che $\mathbb{Q}[x, y]/\ker F \simeq \mathbb{Q}$.

Rimane da dimostrare che $\ker f = (x - 2, y + 3)$, ovvero un insieme contiene l'altro

" $\supseteq$ ": Banale, $F(x - 2) = F(y + 3) = 0$ per le proprietà dell'omomorfismo.

" $\subseteq$ ": Questa è la parte tricky. Sia $f \in \ker F$, ossia un polinomio in $\mathbb{Q}[x, y]$ e la pensiamo come $\mathbb{Q}[x][y]$. Dividiamo per $y + 3$:

$$f(x, y) = q(x, y)(y + 3) + r(x, y)$$

Essendo che $\deg_y r < \deg_y y + 3 = 1$, si ha che $r(x, y) = r(x)$. Dividendo poi r per $(x - 2)$, otteniamo che

$$r(x) = q_1(x)(x - 2) + r_1(x)$$

Notiamo che $\deg_x r_1 < \deg_x (x - 2) = 1$, dunque $r_1(x) = r_1$. Complessivamente

$$f(x, y) = q(x, y)(y + 3) + q_1(x)(x - 2) + r_1$$

Valutandola in F viene zero, quindi

$$F(x, y) = F(q(x, y))F(y + 3) + F(q_1(x, y))F(x - 2) + F(r_1) = 0$$

Usando le proprietà di F , si evince che $r_1 = 0$ e quindi

$$f(x, y) = q(x, y)(y + 3) + q_1(x)(x - 2) \in (y + 3, x - 2)$$

Concludendo.

#Proposizione

Proposizione 43 (esempio 2).

Per ogni $a, b \in \mathbb{Q}$ si ha che $\mathbb{Q}[x, y]/(x - a, y - b) \simeq \mathbb{Q}$. Ovvero, $(x - a, y - b)$ è un ideale massimale in $\mathbb{Q}[x, y]$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Omissa, è sufficiente generalizzare l'esempio fatto sopra sostituendo $x - 2$ con $x - a$ e $y + 3$ con $y - b$. ■

2.3. Teorema dei Zeri di Hilbert

#Osservazione

Osservazione. Dall'esempio 2. (^268803) vediamo che in generale vale che l'ideale $\mathcal{M} := (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \subseteq \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ è massimale. Tuttavia non vale il viceversa, vediamo un controesempio: $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ è *irriducibile* ma $(x^2 + 1)$ è un ideale massimale in $\mathbb{R}[x]$.

Osserviamo che comunque in un campo $\mathbb{K}$ se un polinomio q è irriducibile allora $\mathbb{K}[x]/(q)$ è un campo, ossia (q) è un ideale massimale.

Affinché valga il verso opposto, dobbiamo richiedere che $\mathbb{K}$ sia *algebricamente chiuso*, ovvero solo i polinomi di grado 1 sono irriducibili. Infatti, avrei che i massimali sono tutti e i soli ideali di forma $(x - a)$. Enunciamo il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 44 (dei zeri di Hilbert).

Sia $\mathbb{K}$ un campo algebricamente chiuso, si ha che un *ideale* $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ è *massimale* $\iff \mathcal{M} = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$.

2.4. Esempio 3

Q. Che tipo di ideale è $(x - 3) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$?

IDEA. E' primo ma non massimale, intuiamo infatti che $\mathbb{Q}[x, y]/(x - 3)$ *"si comporta come"* $\mathbb{Q}[y]$ che è un dominio ma non un campo.

Dimostriamolo bene. Sia $F : \mathbb{Q}[x, y] \longrightarrow \mathbb{Q}[y]$ con le seguenti proprietà:

- $F(a) = a, \forall a \in \mathbb{Q}$
- $F(x) = 3$
- $F(y) = y$

Applicando il teorema dell'estensione, otteniamo che è un omomorfismo suriettivo e quindi per il primo teorema dell'omomorfismo

$$\mathbb{Q}[x, y]/\ker F \simeq \mathbb{Q}[y]$$

Rimane da provare che $\ker F = (x - 3)$. Usando i procedimenti soliti,

" $\supseteq$ ": Banale

" $\subseteq$ ": Sia $f \in \ker F$, dividiamo per $(x - 3)$:

$$f(x, y) = q(x, y)(x - 3) + r(y)$$

Valutandolo in F ,

$$F(f(x, y)) = 0 \iff r(y) = 0$$

Pertanto $f(x, y) = q(x, y)(x - 3) \in (x - 3)$. ■

#Osservazione

Osservazione. Notiamo che invece $(2x + y - 3, x + y + 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$ è *massimale*. Infatti, facendo un po' di giochini sull'ideale otteniamo che:

- $2x + y - 3 - 2(x + y + 1) = -y - 5$
- $(2x + y - 3) - (x + y + 1) = x - 4$

Pertanto $(2x + y - 3, x + y + 1) = (x - 4, -y - 5)$ ed è massimale per il teorema degli zeri di Hilbert (^e103e4).

2.5. Esempio 4

Q. Che tipo di ideale è $(x - 2, y^2 + 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$?

Massimale, infatti notiamo che $\mathbb{Q}[y]/(y^2 + 1)$ forma un campo e $(x - 2, y^2 + 1) \supset (y^2 + 1)$, quindi per la *regola del doppio quoziente* (Doppio Quoziente di Anelli > ^01a32f) si ha che

$$\mathbb{Q}[x, y]/(x - 2, y^2 + 1) \simeq \underbrace{(\mathbb{Q}[x, y]/(x - 2))}_{\simeq \mathbb{Q}[y]} / \underbrace{((x - 2, y^2 + 1)/(x - 2))}_{\simeq (y^2 + 1)} \simeq \mathbb{Q}[y]/(y^2 + 1)$$

Concludendo.

2.6. Esempio 5

Q. Che tipo di ideale è $(y^2 + 1, x^2 + 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$?

Notiamo che $x^2 + 1, y^2 + 1$ sono irriducibili in $\mathbb{Q}[x, y]$. Inoltre, sottranedoli otteniamo $x^2 - y^2 \in (y^2 + 1, x^2 + 1)$ ovvero $(x + y)(x - y) \in (y^2 + 1, x^2 + 1)$. Se $I := (y^2 + 1, x^2 + 1)$ fosse primo allora uno tra $(x + y), (x - y)$ è in I .

Tuttavia chiaramente non è possibile, infatti vorrebbe dire che vale

$$y + x = f(x, y)(y^2 + 1) + g(x, y)(x^2 + 1)$$

Che è alquanto impossibile, anche per $y - x$. Essendo I non primo, non ha neanche speranza di essere massimale. □

Doppio Quoziente:

X

Regola del doppio quoziente per gli anelli.

X

0. Voci correlate

- Anello
- Ideali in un Anello

1. Doppio Quoziente

#Proposizione

Proposizione 45 (principio del doppio quoziente).

Sia A un anello e I, J dei suoi ideali s.t. $I \subseteq J$. Allora

$$(A/I)/(J/I) = A/J$$

Idea. Considerare l'applicazione $A/I \xrightarrow{\varphi} A/J$ definita come $\varphi([a]_I) = [a]_J$. Notiamo che è un isomorfismo suriettivo e quindi

$$(A/I)/\ker \varphi \simeq A/J$$

Si dimostra che $\ker \varphi = J/I$ e quindi la tesi. $\square$

Fattorizzazione dei Polinomi in più variabili:

X

Fattorizzazione dei polinomi in più variabili. Idea: ricondursi alla fattorizzazione in una variabile. Esempi e controesempi. Formalizzazione dell'idea.

X

0. Voci correlate

- Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Più Variabili
- Teorema dell'Estensione in più variabili

1. Idea della Fattorizzazione dei Polinomi in Più Variabili

Abbiamo visto che $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ forma una UFD se $\mathbb{K}$ è una UFD. Una domanda che sorge spontaneamente è la seguente:

Q. Come si fattorizza un polinomio in più variabili?

La risposta è sì, vediamo come funziona l'idea da un punto di vista intuitivo.

IDEA. $1 \implies 2$: Prendiamo in considerazione $f \in \mathbb{K}[x, y]$. Supponiamo che $\deg_x f < d \in \mathbb{N}$. Consideriamo $F(x) = f(x, x^d) \in \mathbb{K}[x]$; fattorizzando F in $\mathbb{K}[x]$, è possibile costruire *eventuali fattori* di $f(x, y)$. Notiamo che è possibile che F è fattorizzabile ma f non lo è!

ESEMPIO. Vediamo un esempio.

$$f(x, y) = x^2 - y^2 \in \mathbb{Q}[x, y]$$

Prendiamo $d = 100$, abbiamo

$$F(x) = x^2 - x^{200} = (x - x^{100})(x + x^{100})$$

Notiamo che avevamo *"sostituito"* $y \leftarrow x^{100}$, quindi effettuando la sostituzione *"al contrario"* otteniamo

$$f(x, y) = (x - y)(x + y)$$

Che è certamente vera. ■

Osserviamo che il punto cruciale è quello di scegliere un numero d abbastanza *"sensibile"*. Vediamo un controesempio per cui NON funziona il metodo.

Esempio. $f(x, y) = x^{10} - y^{10}$. Se prendessimo $d = 2 < 10$, allora $F(x) = x^{10} - x^{20} = (x^5 - x^{10})(x^5 + x^{10})$, però non posso dire quali fattori *"provengono"* dalla sostituzione $y \leftarrow x^2$.

2. Fattorizzazione dei Polinomi in Più Variabili

Formalizziamo l'idea vista.

Sia $f \in \mathbb{K}[x, y]$ con $\deg_x f < d$, definiamo la seguente applicazione:

$$\begin{aligned} E : \mathbb{K}[x, y] &\longrightarrow \mathbb{K}[x] \\ a &\mapsto a \in \mathbb{K} \\ x &\mapsto x \\ y &\mapsto x^d \end{aligned}$$

Per il teorema dell'estensione si ha che E si estende in un omomorfismo di anelli e valgono i seguenti fatti:

1. Se $x^i y^j, x^{i_1} y^{j_1}$ sono due monomi in $\mathbb{K}[x, y]$ con $i, i_1 < d$ e se $E(x^i y^j) = E(x^{i_1} y^{j_1})$ allora $i = i_1, j = j_1$.
2. Se $f, g \in \mathbb{K}[x, y]$ con $\deg_x f, \deg_x g < d$ e se $E(f) = E(g)$ allora $f = g$

Infatti, supponendo per ipotesi che $E(x^i y^j) = E(x^{i_1} y^{j_1}) = x^\alpha$ allora

$$x^\alpha = x^i x^{jd} = x^{i_1} x^{j_1 d} \implies \alpha = jd + i = j_1 d + i_1$$

La parte implicata non è altro che la **divisione euclidea**, che è unica e pertanto $i = i_1, j = j_1$ per la proprietà della divisione euclidea.

Dopodiché si generalizza su $f, g \in \mathbb{K}[x]$ con grado appropriato. Per dimostrarlo definiamo $h := f - g \in \mathbb{K}[x, y]$ e dobbiamo provare che $E(h) = 0 \implies h = 0$. Supponendo la forma $h := \sum_{i,j} a_{ij} x^i y^j$, abbiamo che $E(h) = \sum_{i,j} a_{ij} x^{dj+i} = 0$ e per il punto di prima avevamo visto che sono tutti **diversi tra loro** e quindi necessariamente $a_{ij} = 0, \forall i, j$ da cui $h = 0$.

Di conseguenza, abbiamo che se $f(x, y) \in \mathbb{K}[x, y]$ si fattorizza in $f(x, y) = g_1(x, y)g_2(x, y)$ allora per $d > \deg_x f$ si ha che $d > \deg_x g_1, \deg_x g_2$ e che $E(f) = F(x) = E(g_1)E(g_2)$, ossia F ha fattorizzazione in $\mathbb{K}[x]$.

Pertanto, ognuno dei polinomi fattori di F corrisponde esattamente ad un polinomio g in $\mathbb{K}[x, y]$. Sia g tale polinomio, e bisogna calcolare la divisione $f : g$ per verificare che g sia effettivamente fattore di f . In questo modo troviamo g_1, g_2 in un numero finito di passi.

#Lemma

Lemma 46 $\square$.

Sia $f \in \mathbb{K}[x, y]$ e E l'omomorfismo definito come prima ($\wedge 5a1ecd$). Allora valgono le seguenti:

1. Se $x^i y^j, x^{i_1} y^{j_1}$ sono due monomi in $\mathbb{K}[x, y]$ con $i, i_1 < d$ e se $E(x^i y^j) = E(x^{i_1} y^{j_1})$ allora $i = i_1, j = j_1$.
2. Se $f, g \in \mathbb{K}[x, y]$ con $\deg_x f, \deg_x g < d$ e se $E(f) = E(g)$ allora $f = g$

#Teorema

Teorema 47 $\square$.

Sia $f \in \mathbb{K}[x, y]$ tale che $\exists g_1, g_2 \in \mathbb{K}[x, y] : f = g_1 g_2$. Allora dato E l'omomorfismo dato come prima e definito $F(x) := E(f)$, si ha che $F(x) = E(g_1)E(g_2) \in \mathbb{K}[x]$

#Osservazione

Osservazione. Trascuriamo la divisione in $\mathbb{K}[x, y]$

#Osservazione

Osservazione. Si generalizza in dimensione $n \geq 2$, basta considerare l'omomorfismo

$$\begin{aligned} E : \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow \mathbb{K}[x] \\ a &\mapsto a \in \mathbb{K} \\ x_1 &\mapsto x \\ x_2 &\mapsto x^d \\ x_3 &\mapsto x^{d^2} \\ &\vdots \\ x_n &\mapsto x^{d^{n-1}} \end{aligned}$$

"Elementi Trascendenti e Algebrici"

Campo delle Frazioni:

X

Ripasso sul campo delle frazioni

X

0. Voci correlate

- Anello

1. Campo delle Frazioni

Sia D un dominio integro. Si può costruire il *campo delle frazioni* $Q(D)$ definito come segue.

Consideriamo le coppie (a, b) con $a, b \in D \times D \setminus \{0\}$. Consideriamo la relazione

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

Se $U = D \times D \setminus \{0\}$, si può considerare lo spazio quozientato $U / \sim$, ovvero classi del tipo $[(a, b)]$ e si indicano con la frazione a/b . Si dimostra che $U / \sim$ è un campo che contiene D e la si indica con $Q(D)$, il *campo delle frazioni*.

Inoltre, si dimostra che se D è contenuto in un campo $\mathbb{L}$, allora $Q(D) \subseteq \mathbb{L}$; essendo che gli inversi sono ancora già in $\mathbb{L}$, non rischio di *"uscire"*.

Estensione di Anelli e di Campi:

X

Estensione di anelli. Problema da affrontare, costruzione dell'anello più piccolo che contiene A e alcuni elementi di B . Esempi, notazioni. Estensione di campi.

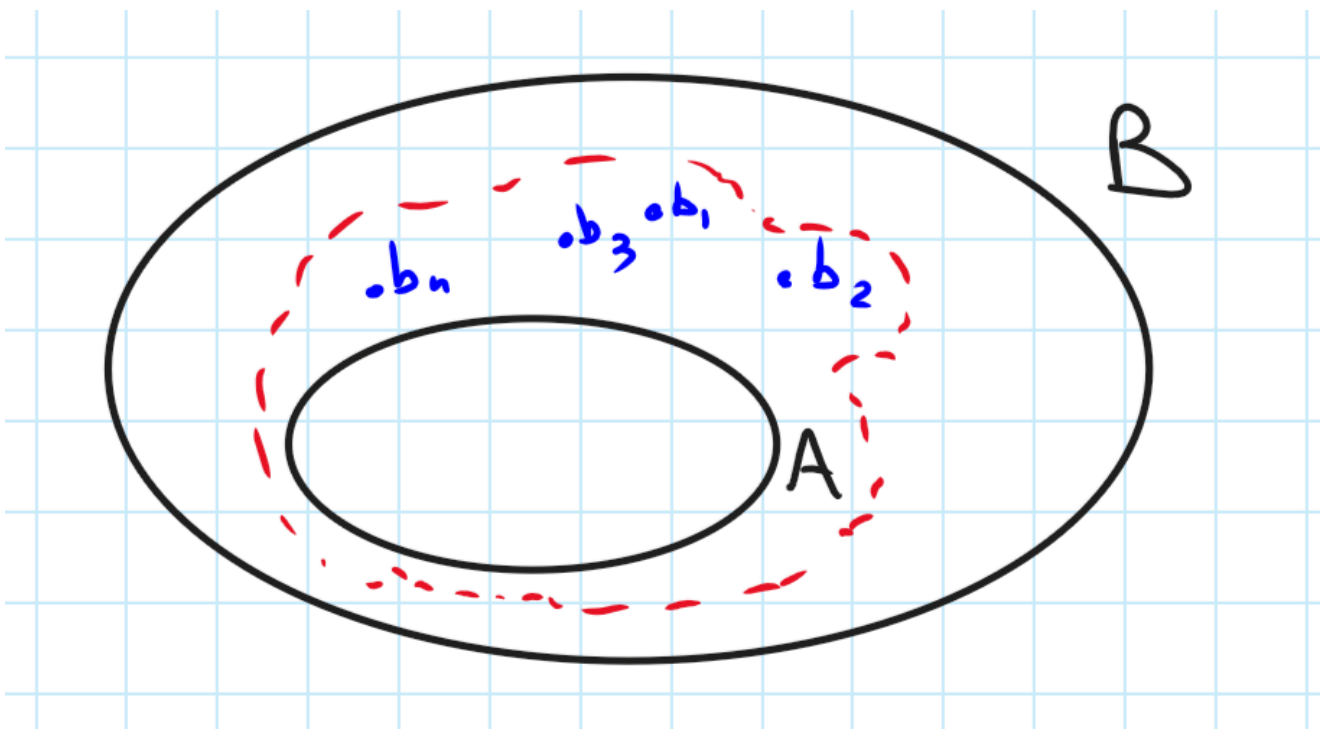
X

0. Voci correlate

- Anello
- Campo delle Frazioni

1. Estensione di Anelli

PROBLEMA. Siano A, B due anelli tali che $A \subseteq B$ e siano $b_1, \dots, b_n \in B$. Qual è il *più piccolo sottoanello* $\supseteq A \text{ e } \supseteq \{b_1, \dots, b_n\}$?



Semplifichiamo la domanda, *quali sono* gli sottoanelli che soddisfano quella condizione? La prima risposta è il sottoanello banale improprio, ovvero B stesso. Pertanto si può considerare l'insieme degli anelli

$$\Sigma = \{C \text{ anello} : C \subseteq B, C \supseteq A, b_1, \dots, b_n \in C\}$$

e considerare $A_1 := \bigcap_{C \in \Sigma} C$ come la *"risposta"*. Infatti, A_1 rimane un sottoanello di B .

Esercizio. Verificare che A_1 è il sottoanello più piccolo di B che contenga A e $b_1, \dots, b_n$.

Andiamo a caratterizzare A_1 e/o Σ da un punto di vista operativo, voglio sapere *come sono fatti*.

Q. Come sono fatti gli elementi di A_1 ?

Certamente deve contenere $b_1, \dots, b_n$, ed essendo un anello certamente contiene anche $b_1 \cdot b_2$, $b_1 \cdot b_2^2$ ed eccetera, quindi anche un prodotto generico $\prod_k b_k^{i_k}$ con $(i_k)_k \in \mathbb{N}$. Ma ciò non basta, deve anche contenere a , quindi anche un prodotto del tipo $ab_1^{i_1} \dots b_n^{i_n} \in A_1$, per ogni $a \in A$.

Poi notando che anche le loro somme devono stare in A_1 , abbiamo che ogni elemento in A_1 è del tipo

$$(*) \quad \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in I} a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \dots b_n^{i_n}$$

Esempio. $B = \mathbb{R}$, $A = \mathbb{Q}$, $n = 1$ e $b_1 = \sqrt{2}$. Si ha che A_1 sono elementi del tipo

$$\sum_k a_k (\sqrt{2})^k$$

Notiamo che se vediamo $1, \sqrt{2}$ come dei "*vettori*" allora abbiamo che $A_1 = \langle 1, \sqrt{2} \rangle$.

Osserviamo che $(*)$ assomiglia ad un polinomio valutato in $b_1, \dots, b_n$. Infatti, se proviamo che l'insieme

$$(**) \quad \left\{ \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in I} a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \dots b_n^{i_n} \mid I \subseteq \mathbb{N}^n \text{ finito} \right\}$$

è un *anello*, allora è effettivamente l'anello più piccolo che contiene A e $b_1, \dots, b_n$.

Consideriamo l'omomorfismo tra anelli

$$\begin{aligned} \varphi: A[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow B \\ a &\mapsto a, \forall a \in A \\ x_i &\mapsto b_i \end{aligned}$$

Otteniamo che $\text{im } \varphi = (**)$, rendendolo automaticamente un anello.

Notazione. Denotiamo $(**)$ con $A[b_1, \dots, b_n]$.

2. Estensione di Campi

Quanto detto sull'estensione di *anelli* può essere applicato anche sui *campi* con $\mathbb{L} \supseteq \mathbb{K}$ e $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{L}$. In particolare, si può costruire l'anello $\mathbb{K}[b_1, \dots, b_n]$ come prima. Notiamo che ciò forma un *dominio di integrità*.

Tuttavia, in questo caso non è garantito che sia in effetti il più piccolo campo che contiene $\mathbb{K}$ e $b_1, \dots, b_n$, siccome potrebbe non essere un campo. Definiamo $\mathbb{K}_1$ come il più piccolo sottoanello di $\mathbb{L}$ che contenga $\mathbb{K}, b_1, \dots, b_n$.

Notiamo che $\mathbb{K}_1$ contiene $\mathbb{K}[b_1, \dots, b_n]$ e che lo spazio delle frazioni ed è tale che $Q(\mathbb{K}[b_1, \dots, b_n]) = \mathbb{K}_1$.

Cioè gli elementi di $\mathbb{K}_1$ sono della forma

$$\left[\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in I} a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \dots b_n^{i_n} \right] \left[\sum_{(j_1, \dots, j_n) \in I} a_{j_1, \dots, j_n} b_1^{j_1} \dots b_n^{j_n} \right]^{-1}$$

L'insieme di tutti gli elementi contenenti forme di tipo $\sum a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \dots b_n^{i_n}$ si denota come $\mathbb{K}(b_1, \dots, b_n)$.

#Definizione

Definizione 48 (estensione di campi).

Siano $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$ due campi e $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{L}$.

Il campo $\mathbb{K}(b_1, \dots, b_n)$ si dice *estensione finita di $\mathbb{K}$ con $b_1, \dots, b_n$* . Per $n = 1$ l'estensione si dice *semplice*.

Esempio. $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{C}$, con $b = \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. Chi è $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$?

Vediamo prima $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$. Abbiamo che

$$f \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}] \implies f = a + b\sqrt{3}, a, b \in \mathbb{Q}$$

Chi è l'*inversa* di f ? Facciamo un paio di conti.

$$f^{-1} = \frac{1}{a + b\sqrt{3}} = \frac{a - b\sqrt{3}}{a^2 - 3b^2} = \frac{a}{a^2 - 3b^2} - \frac{b}{a^2 - 3b^2} \sqrt{3}$$

Notiamo che f^{-1} appartiene a $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ e pertanto è un campo, ossia $\mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$. Infatti, è impossibile che $a^2 - 3b^2 = 0$, se lo fosse allora $\frac{a}{b} = \pm\sqrt{3}$, che è impossibile. ■

Il fatto che $\mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ non è una coincidenza, come vedremo. Facciamo un po' di nomenclatura.

#Definizione

Definizione 49 (estensione di campi).

Se $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$ sono campi allora $\mathbb{L}$ diventa un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale con applicazione

$$\odot : \mathbb{K} \times \mathbb{L} \longrightarrow \mathbb{L}$$

definita come $(a \odot m) = a \cdot m$.

In tal caso $\mathbb{L}$ si dice essere *un estensione* di $\mathbb{K}$ e la si indica con $\mathbb{L} : \mathbb{K}$.

#Definizione

Definizione 50 (grado dell'estensione).

Sia $\mathbb{L} : \mathbb{K}$.

La dimensione di $\mathbb{L}$ nel senso della dimensione di spazi vettoriali si indica con $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ e si dice il *grado dell'estensione*.

Esempio. $[\mathbb{Q}[\sqrt{2}] : \mathbb{Q}] = 2$. Infatti, una base è $\{1, \sqrt{2}\}$.

Esempio. $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ siccome $z = a + ib$ ovvero $\mathbb{C} : \mathbb{R} = \langle 1, i \rangle$.

Esempio. $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = +\infty$ (dimostrazione omessa)

Elementi Algebrici sui Campi:

X

Definizione di elemento algebrico su un campo. Definizione di numero trascendente. Esempi. Definizione di polinomio minimo di un elemento algebrico. Proposizione: i polinomi minimi di elementi algebrici sono irriducibili. Esempi di numeri trascendenti. Proposizione: i polinomi monici irriducibili con zero nell'estensione sono polinomi minimi. Caratterizzazione dei polinomi minimi. Esempi.

X

0. Voci correlate

- Estensione di Anelli e di Campi

1. Elementi Algebrici su Campi

#Definizione

Definizione 51 (elemento algebrico).

Sia $a \in \mathbb{L}$, si dice che è *algebrico su* $\mathbb{K}$ se $\exists f(x) \in \mathbb{K}[x]$ *non nullo* (!) tale che $f(a) = 0$.

Esempio. $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$, infatti $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ ha radice $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$.

X

2. Polinomi Minimi

Notiamo che dato un numero algebrico a , si può individuare un *polinomio unico* prendendo il *polinomio monico di minor grado* che soddisfi $f(a) = 0$.

#Lemma

Lemma 52 (unicità del polinomio minimo).

Sia $a \in \mathbb{L}$ un numero algebrico su $\mathbb{K}$, si ha che il *polinomio minimo* di a *esiste ed è unico*.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Supponiamo per assurdo che $f, g \in \mathbb{K}[x]$ siano dei *polinomi diversi* ($f \neq g$) di grado d ed entrambi monici tali che

$$f(a) = g(a) = 0$$

Consideriamo $h := f - g$. Naturalmente si ha che si annulla in a ; tuttavia essendo che f, g sono monici e hanno lo stesso grado si ha che h ha grado **al più** $d - 1$, quindi $h(a) = 0$ se e solo se $h = 0$, ovvero $h = g$. ■

#Esempio

Esempio. Calcolare il polinomio minimo di $a = \sqrt[3]{7} \in \mathbb{R}$ su $\mathbb{Q}$.

La risposta è $x^3 - 7$, il fatto che è minimo è garantito dal fatto che $x^3 - 7$ è **irriducibile** su $\mathbb{Q}$.

#Proposizione

Proposizione 53 (irriducibilità dei polinomi minimi).

Sia f il polinomio minimo di $a \in \mathbb{L}$ su $\mathbb{K}$, allora f è **irriducibile** in $\mathbb{K}[x]$.

DIMOSTRAZIONE della

Si tratta di dimostrare che se $f = gh$ allora o g o h è unitario. Sia quindi $f(x) = g(x)h(x)$.

Valutandola in a , otteniamo

$$f(a) = 0 = g(a)h(a)$$

Essendo $g(a)h(a) \in \mathbb{L}[x]$ ed essendo $\mathbb{L}[x]$ un **dominio**, si può assumere senza perdere di generalità che $g(a) = 0$. Però segue che $\deg g = \deg f$ per unicità del polinomio minimo, e quindi $\deg h = 0$ ovvero h è una costante diversa da zero e quindi **unitario**. ■

Vediamo un altro esempio

#Esempio

Esempio. $a = 3/5 \in \mathbb{R}$ è **algebrico** su $\mathbb{Q}$ con polinomio minimo $f(x) = x - 3/5$.

#Osservazione

Osservazione. Infatti, data $\mathbb{L} : \mathbb{K}$ si ha che $\forall a \in \mathbb{K}$ è **algebrico** su $\mathbb{K}$ con polinomio minimo $x - a \in \mathbb{K}[x]$.

Notiamo che vale anche il viceversa per la proposizione appena vista (17417).

#Proposizione

Proposizione 54 (polinomi irriducibili, monici con radice sono irriducibili).

Sia $a \in \mathbb{L}$ con $\mathbb{L} : \mathbb{K}$ e sia $f \in \mathbb{K}[x]$ tale che f è irriducibile, $f(a) = 0$ e f è monico.

Allora f è il polinomio minimo di a

DIMOSTRAZIONE della

Sia $m(x) \in \mathbb{K}[x]$ il polinomio minimo di a . Dividiamo f per m :

$$f = qm + r, \deg r < \deg m$$

Valutando in a otteniamo

$$\underbrace{f(a)}_0 = \underbrace{q(a)m(a)}_0 + r(a) = 0$$

Ciò implica che $r(a) = 0$, per minimalità di $\deg m$ si ha che r è il polinomio nullo, ottenendo quindi

$$f(x) = q(x)m(x)$$

Essendo f irriducibile, si ha che uno tra q, m è unitario. Tuttavia non può essere m unitario siccome è irriducibile, pertanto abbiamo una forma del tipo $f(x) = qm(x)$, concludendo. ■

X

3. Numeri Trascendenti

I numeri *trascendenti* su $\mathbb{K}$ sono numeri *non algebrici* su $\mathbb{K}$.

Esempio. $\pi, e \in \mathbb{R}$ sono trascendenti su $\mathbb{Q}$. Dimostrazione omessage

Si dimostra che i numeri in $\mathbb{R}$ algebrici su $\mathbb{Q}$ sono numerabili, ossia hanno una "*cardinalità minore*" dei numeri trascendenti.

Caratterizzazione delle estensioni di campi $\mathbb{K}[a]$ con a algebrico. Risultato: $\mathbb{K}[a]$ è un campo e un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale. Esempi: $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$, $\mathbb{C}$. Osservazione: estensione su elementi trascendenti implica anello. Grado di un'estensione di un campo. Esempi. Teorema: $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$.

X

0. Voci correlate

- Elementi Algebrici su Campi
- Estensione di Anelli e di Campi

1. Caratterizzazione delle Estensioni

Q. Sia a un elemento algebrico su $\mathbb{K}$, com'è $\mathbb{K}[a]$?

Definiamo $\varphi : \mathbb{K}[x] \longrightarrow \mathbb{L}$ definita come $f(\varphi \in \mathbb{K}) = u$ e $\varphi(x) = a$. Per il teorema dell'estensione si ha che φ si estende ad un *omomorfismo tra anelli (campi)*.

Chi è $\ker \varphi$? Non è altro che tutti i polinomi tali che valutando in a fanno zero, ovvero

$$\ker \varphi = \{f \in \mathbb{K}[x] \mid f(a) = 0\}$$

Si ha che è in effetti un ideale, infatti è generato dal polinomio minimo $m(x)$. Ovvero, $\ker \varphi = (m(x))$.

Applicando il teorema dell'omomorfismo otteniamo l'isomorfismo

$$\mathbb{K}[x]/(m(x)) \simeq \text{im } \varphi = \mathbb{K}[a]$$

Essendo $m(x)$ irriducibile, abbiamo che l'ideale $(m(x))$ è *massimale* e pertanto il quoziente in $\mathbb{K}[x]/(m(x))$ è un campo.

Pertanto, $\mathbb{K}[a]$ è un campo e quindi $\mathbb{K}[a] = \mathbb{K}(a)$. ■

Q. Come sono fatti gli elementi di $\mathbb{K}[a]$?

Sia $m(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1} + x^n$ il polinomio minimo di a . Osservando che $\mathbb{K}[x]/(m(x))$ è un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale generato dalla base finita $\{[1], [x], \dots, [x^{n-1}]\}$, si ha che il *grado minimo* di $\mathbb{K}[a]$ è uguale alla dimensione di prima (n), con base $\{1, a, \dots, a^n\}$.

Pertanto, $\mathbb{K}[a] = \langle 1, a, \dots, a^n \rangle$.

Vale questo:

$$[\mathbb{K}[a] : \mathbb{K}] = \deg m$$

Q. Se invece $a \in \mathbb{L}$ fosse trascendente su $\mathbb{K}$?

Ripetendo la costruzione, si avrebbe che $\ker \varphi = (0)$ (infatti, in questo caso non esiste il polinomio minimo) e quindi $\mathbb{K}[x]/\ker \varphi = \mathbb{K}[x]$, che non è un campo ma un **dominio**. Pertanto, $\mathbb{K}[a]$ è un anello (dominio integro).

Riassumiamo il risultato col seguente enunciato:

#Teorema

Teorema 55 (struttura delle estensioni).

Sia $a \in \mathbb{L} : \mathbb{K}$. Allora:

- Se a è **algebrico** su $\mathbb{K}$ allora $\mathbb{K}[a] = \mathbb{K}(a)$ (pertanto forma un campo) e forma un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale generata dalla base $\mathbb{K}[a] = \langle [1], [x], \dots, [x^{n-1}] \rangle$.
- Se a è **trascendente** su $\mathbb{K}$ allora $\mathbb{K}[a]$ forma un anello

X

2. Esempi di Estensioni

Applichiamo quanto detto su un paio di esempi.

#Esempio

Esempio. $\mathbb{R} : \mathbb{Q}$ con $a = \sqrt{5}$. Si ha che a è algebrico su $\mathbb{Q}$, pertanto $\mathbb{Q}[a]$ è un $\mathbb{Q}$ -spazio vettoriale generato dalla base $\{1, \sqrt{5}\}$.

#Esempio

Esempio. Analogamente per $a = \sqrt[3]{2}$, infatti si trova che $m(x) = x^3 - 2$.

#Esempio

Esempio. $\mathbb{Q}[\sqrt{5}] = \langle 1, \sqrt{5} \rangle$. Quindi come spazio vettoriale si comporta come un insieme delle coppie in $\mathbb{Q}$, ossia è possibile definire un prodotto in $\mathbb{Q}^2$ tale le proprietà sui campi persistano. Infatti:

- $+$: La si può definire puntualmente
- $\cdot$: Calcolando $(\alpha + \beta\sqrt{5})(\alpha' + \beta'\sqrt{5})$, deduciamo che il prodotto da definire è $(\alpha, \beta)(\alpha', \beta') = (\alpha\alpha' + \beta\beta'5, \alpha\beta' + \alpha'\beta)$.
- 1: L'identità è $(1, 0)$, infatti nella definizione del prodotto va a **"cancellare"** α', β' .
- $\bullet^{-1}$: Basta fare un paio di conti e ottenere $((\alpha)/(\alpha^2 - 5\beta^2), -(\beta)/(\alpha^2 - 5\beta^2))$.

Alla fine, verificando che persistono le regole sui campi relative alle operazioni appena definite, proviamo che $\mathbb{Q}^2$ con le operazioni definite sopra è un campo.

#Osservazione

Osservazione. Notiamo che è proprio ciò che abbiamo fatto con i numeri complessi! Infatti,

$\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ con le operazioni definite nel solito modo. Si ha che $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \simeq \mathbb{R}[i]$, ovvero $\mathbb{R}[i] = \langle 1, i \rangle$ e quindi $\mathbb{R}[i] = \mathbb{C}$.

Conclusione: se $a \in \mathbb{L}$ è algebrico su $\mathbb{K}$ allora posso costruire quanti campi voglio, definendo $\mathbb{K}[a]$.

#Esempio

Esempio. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$, infatti un suo polinomio è $x^4 - 10x^2 + 1$.

Q. E' possibile che $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ sia associato ad una forma del tipo $\mathbb{Q}[a]$ per a opportuno?

Sì, enunciamo il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 56 $\square$.

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Doppia inclusione.

" $\supseteq$ " Ovvio, $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$.

" $\subseteq$ ": Parte più tricky. Si tratta di dimostrare che $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ e che $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$.

Prendiamo alcuni elementi in $\mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ come

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

e quindi anche (???)

$$5 - 2\sqrt{6} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

Sottraendoli otteniamo $5 \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$. Infatti sottraendo $5 + 2\sqrt{6} - 5$ otteniamo qualcosa che sta sempre in $\mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$. Ciò implica che $2\sqrt{6} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$, ovvero $\sqrt{6} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$. Moltiplicando per $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ otteniamo

$$6(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

Effettuando sottrazioni o addizioni opportune per $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, otteniamo che $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$, concludendo. ■

Il teorema può essere generalizzato, ma non vedremo.

"Un campo è per sempre"

Estensione Algebrica di Campi:

X

Definizione di estensione algebrica di campi. Proposizione: estensioni di grado finito sono estensioni algebriche. Controesempio del viceversa (non vale). Esempi. Osservazione: le estensioni con elementi algebrici sono estensioni algebriche. Altri esempi.

X

0. Voci correlate

- Estensione di Anelli e di Campi
- Teorema della Torre

1. Estensione Algebrica di Campi

#Definizione

Definizione 57 (estensione algebrica di campi).

Sia $\mathbb{L}$ un'estensione di $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}$ si dice *estensione algebrica* di $\mathbb{K}$ se ogni elemento di $\mathbb{L}$ è *algebrico* in $\mathbb{K}$.

#Proposizione

Proposizione 58 (estensioni di grado finito sono algebriche).

Se $\mathbb{L} : \mathbb{K}$ è un'estensione di grado finito ($[\mathbb{L} : \mathbb{K}] < +\infty$) allora $\mathbb{L}$ è un'estensione *algebrica* su $\mathbb{K}$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Sia $a \in \mathbb{L}$, dobbiamo dimostrare che è algebrica su $\mathbb{K}$. Ovvero, trovare un polinomio $f \in \mathbb{K}[x]$ che si annulli in a ...

Sia $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = n < +\infty$. L'idea è quello di prendere un'espressione del tipo $()a^0 + \dots + ()a^n$ ed osservare che alcuni coefficienti sono linearmente dipendenti, quindi si annulla con qualche coefficiente nullo.

Ovvero, considerando $a^0, \dots, a^n \in \mathbb{L}$ abbiamo che essi sono necessariamente dipendenti (in quanto $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = n$ e stiamo invece prendendo $n + 1$ elementi), quindi esistono $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ non nulli tale che

$$\lambda_0 a^0 + \dots + \lambda_n a^n = 0$$

Definendo $f(x) := \lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_n x^n$ otteniamo che si annulla proprio in a , concludendo. ■

#Osservazione

Osservazione. Non vale il viceversa, cioè non è detto che ogni estensione algebrica è di grado finito. Un controesempio consiste nel considerare $\mathbb{Q}$ e $X := \{\sqrt{p} \mid p \text{ primo}\}$. Si vede che $\mathbb{Q}(X) : \mathbb{Q}$ è un'estensione algebrica ma il suo grado è *infinito*.

X

2. Esempi di Estensioni Algebriche

#Esempio

Esempio.

- $\mathbb{C}$ estende $\mathbb{R}$ nel senso *algebrico*, infatti $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$
- $\mathbb{C}$ estende $\mathbb{Q}$ *non nel senso algebrico*, infatti esistono elementi trascendenti in $\mathbb{C}$ su $\mathbb{Q}$ (come π, e)

#Esercizio

Esercizio. Dimostrare che $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ è un *campo* ed un'estensione *algebrica* di $\mathbb{Q}$ e determinare il suo grado.

Step 1. Dimostriamo che è innanzitutto che è un campo. Abbiamo dimostrato che $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ (Studio delle Estensioni di Campi > ^e82095), che è un campo e pertanto lo sarà pure $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$.

Step 2. Adesso dimostriamo che sia un'estensione *algebrica*, quindi cerchiamo un polinomio che abbia zero $a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ su $\mathbb{Q}[x]$. Usiamo il truccetto di prendere il quadrato, da cui

$$\begin{aligned}a &= \sqrt{2} + \sqrt{3} \\a^2 &= 2 + 2\sqrt{6} + 3 \\a^2 - 5 &= 2\sqrt{6} \\a^4 - 10a^2 + 25 &= 24 \\a^4 - 10a^2 + 1 &= 0\end{aligned}$$

Quindi a è algebrico su $\mathbb{Q}$ con polinomio di grado al più 4.

Step 3. Avevamo determinato solo l'upper bound sul *grado dell'estensione*. Per determinare se è ancora più piccolo o meno, dobbiamo vedere se in effetti $x^4 - 10x^2 + 1$ sia irriducibile o meno.

Notiamo che purtroppo tentando la strada di considerare $\mathbb{Z}_p[x]$ otteniamo che il polinomio è riducibile, quindi nessuna risposta che ci fornisca delle risposte.

Step 4. Un altro approccio per determinare il *grado* dell'estensione $[\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] : \mathbb{Q}]$ è quello di *sfruttare il teorema della torre*, infatti $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] \supset \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$. Sappiamo che ovviamente $[\mathbb{Q}[\sqrt{2}] : \mathbb{Q}] = 2$, da cui

$$[\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] : \mathbb{Q}[\sqrt{2}]] \cdot 2$$

Rimane da determinare $[\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] : \mathbb{Q}[\sqrt{2}]]$. Notiamo che dev'essere al più 2. Tuttavia, non può essere $= 1$ in quanto implicherebbe che $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, ossia ci sono $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$ tali che $\sqrt{3} = \alpha + \beta\sqrt{2}$. Ciò sarebbe assurdo in quanto prendendo i quadrati si otterrebbe che $3 = \alpha^2 + 2\alpha\beta\sqrt{2} + 2\beta^2$, ossia $\sqrt{2}$ è data da una frazione in $\mathbb{Q}$, chiaramente un assurdo.

Pertanto si conclude che $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ è un'estensione di $\mathbb{Q}$ con grado 4. ■

Generalizzando il ragionamento (in particolare lo *step 2*), otteniamo il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 59 (estensione di campi con elementi algebrici).

Siano $\mathbb{L} : \mathbb{K}$ campi e $a, b \in \mathbb{L}$ elementi algebrici su $\mathbb{K}$. Allora $\mathbb{K}[a, b] = \mathbb{K}(a, b)$ e vale che $\mathbb{K}[a, b]$ è estensione algebrica di $\mathbb{K}$.

#Osservazione

Osservazione. Inoltre vale che:

- $\mathbb{K}[a, b] = (\mathbb{K}[a])[b]$
- a è algebrico su $\mathbb{K}$ implica che $\mathbb{K}[a]$ è un campo e che $[\mathbb{K}[a] : \mathbb{K}] < +\infty$
- b algebrico su $\mathbb{K}$ implica che b è algebrico su $\mathbb{K}[a]$ e che $[\mathbb{K}[a][b] : \mathbb{K}[a]] \leq \deg m_{\mathbb{K}}^b$ (i polinomi minimi possono essere diversi!)

#Osservazione

Osservazione. Si può generalizzare con n elementi algebrici di $\mathbb{K}$, ossia

$$\mathbb{K}[a_1, \dots, a_n] = \mathbb{K}(a_1, \dots, a_n), [\mathbb{K}[a_1, \dots, a_n] : \mathbb{K}] < +\infty$$

#Esercizio

Esercizio. Sia $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$ estesa e sia $a \in \mathbb{L}$ algebrico su $\mathbb{K}$. Mostrare che $a^2 + 1$ è algebrico su $\mathbb{K}$.

Svolgimento: Si ha che $a^2 + 1 \in \mathbb{K}[a]$, essendo $\mathbb{K}[a]$ un'estensione algebrica si ha per definizione che $a^2 + 1$ è algebrico. ■

Svolgimento

Campo di Riducibilità Completa:

X

Problema: estendere in maniera "minima" campi su radici di polinomi. Teorema preliminare. Definizione di campo di riducibilità completa (o di spezzamento) rispetto ad un polinomio, teorema dell'esistenza. Esempi.

X

0. Voci correlate

- Estensione di Anelli e di Campi
- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Regola di Ruffini

1. Estensione di Campi con Polinomi Irriducibili

Problema. Cerchiamo estensione di campi che contengono radici di polinomi, in un modo da ampliare il campo il "*meno possibile*".

#Esempio

Esempio. Trovare un campo dove $a^2 + 7a + 14 = 0$ in $\mathbb{Z}_3$.

Per Eisenstein è irriducibile, quindi $\mathbb{Z}_3$ non è sufficiente e bisogna ampliarlo. Notiamo che essendo irriducibile, otteniamo che $\mathbb{Q}[x]/(x^2 + 7x + 14)$ è *un campo*, e vale che per $a = [x]$, $a^2 + 7a + 14 = 0$.

#Esempio

Esempio. Trovare un campo dove $3a = 7b^2$ in $\mathbb{Q}$.

$$(x^2 - 7x + 14) / (x^2 - 7x + 14)$$

Traccia

Generalizzando il ragionamento otteniamo il seguente teorema:

Teorema 60 (ampliamento dei campi mediante polinomi).

Sia $\mathbb{K}$ un campo ed $f \in \mathbb{K}[x]$ un polinomio *irriducibile*. Si ha che $\exists \mathbb{L}$ *campo* tale che $\mathbb{L} : \mathbb{K}$ e ha *almeno* una radice di f .

DIMOSTRAZIONE del

Si consideri $\mathbb{L} = \mathbb{K}[x]/(f)$. Si ha che $\mathbb{L}$ è un campo ed estende $\mathbb{K}$ e ha una radice di f . Infatti se

$f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ con $a_i \in \mathbb{K}, \forall i$, allora $[f] = [0] = [a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n]$ ossia

$$a_0 + a_1[x] + \dots + a_n[x]^n = 0$$

Quindi $\alpha = [x]$ è tale che $f(\alpha) = 0$, concludendo. ■

X

2. Campi di Spezzamento

Fin'ora abbiamo visto l'ampliamento dei campi mediante *irriducibili* e trovando *almeno una radice*. Se invece, data f vogliamo trovare un campo in cui f si fattorizza in fattori lineari? Come sempre, trovando l'estensione minima.

La risposta è data dalla seguente nozione.

#Definizione

Definizione 61 (campo di riducibilità completa).

Sia $\mathbb{K}$ un campo e sia $f \in \mathbb{K}[x]$ un polinomio. Si chiama *campo di riducibilità completa* (o *di spezzamento*) rispetto ad f il più piccolo campo che contiene tutte le radici di f (e $\mathbb{K}$).

Cioè se $f = a_0 + \dots + a_nx^n$ allora il campo di riducibilità completa è tale che $\exists \xi_1, \dots, \xi_n$ per cui $f = a_n(x - \xi_1)(x - \xi_2) \dots (x - \xi_n)$.

#Osservazione

Osservazione. Non è necessario che $\xi_i \neq \xi_j, \forall i \neq j$.

Adesso dimostriamo che effettivamente esiste.

#Teorema

Teorema 62 (esistenza dei campi di spezzamento).

Sia $\mathbb{K}$ un campo e $f \in \mathbb{K}[x]$ con $\deg f \geq 1$ (altrimenti non avrebbe senso considerare il problema...). Allora $\exists \mathbb{L} : \mathbb{K}$ tale che $\mathbb{L}$ sia il campo di spezzamento rispetto ad f .

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Per costruzione. Dimostriamo solo che *esiste* $\mathbb{L}$ che contenga tutte le radici di f , sorvoleremo sul fatto che è il più piccolo.

La costruzione viene effettuata per induzione su $n := \deg f$.

$n = 1$: Banale, $f = a + bx$ e quindi $\mathbb{K}$ è il campo di spezzamento stesso in quanto $-ab^{-1} \in \mathbb{K}$.

$n - 1 \implies n$: Suddividiamo in due casi.

Caso 1: f è irriducibile. In questo caso si ha che $\mathbb{L}_1 = \mathbb{K}[x]/(f)$ contiene *almeno una radice di f* , pertanto per il teorema di Ruffini si ha che

$$f = (x - \xi_1)g \in \mathbb{L}[x]$$

Dove $\deg g = n - 1$. Quindi per induzione si ha che $\exists \mathbb{L} : \mathbb{L}_1$ campo di spezzamento di g che contiene *tutte* le radici di g . Essendo poi una estensione su $\mathbb{L}_1$, si ha che contiene pure ξ_1 , pertanto $\mathbb{L}$ contiene tutte le radici di f .

Caso 2: f è riducibile. Se $f = gh$ con $1 \leq \deg g \leq \deg f - 1$ e $1 \leq \deg h \leq \deg f - 1$, si ha per induzione completa che $\exists \mathbb{L}_2 : \mathbb{K}$ tale che g abbia tutte le radici in $\mathbb{L}_2$. Inoltre essendo che $\deg h < \deg f$ e che $h \in \mathbb{L}_2[x]$, e quindi $\exists \mathbb{L} : \mathbb{L}_2$ tale che h abbia radici in $\mathbb{L}$, concludendo. ■

IDEA. Per dimostrare la minimalità si prendono intersezioni.

X

3. Esempi di Campi di Spezzamento

#Esempio

Esempio. Trovare il campo di spezzamento di $f = x^3 + x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$.

Notiamo che $x = 2$ è *radice di* f , quindi usando il teorema di Ruffini otteniamo che

$$f = (x + 1)g$$

(N.B. $x - 2 = x + 1$ in $\mathbb{Z}_3[x]$)

Per trovare g si può usare il metodo di Ruffini (sì, la tabella che avevate visto alle superiori... vale anche in $\mathbb{Z}_3$!), dandoci

$$f = (x + 1)(x^2 + 2x + 2)$$

Rimane da determinare il campo di spezzamento di $x^2 + 2x + 2$. Essendo irriducibile (provare tutti i numeri per crederci) si ottiene che $\mathbb{L} := \mathbb{Z}_3[t]/(t^2 + 2t + 2)$ è il campo di spezzamento, infatti $\xi := [t] \in \mathbb{L}$ è tale che $f(\xi) = 0$. Pertanto

$$f = (x + 1)(x - \xi)h$$

Rimane da determinare h , sempre col metodo di Ruffini (sì, vale anche su $\mathbb{L}$), da cui

$$f = (x + 1)(x - \xi)(x + 2 + \xi) \in \mathbb{L}[x]$$

Concludendo. ■

#Esercizio

Esercizio. Determinare il campo di spezzamento di $f = x^2 + 2 \in \mathbb{Q}[x]$ e la sua scomposizione in fattori lineari.

$$(u + \zeta + x)(u - x)(\zeta - x)$$

Soluzione

#Esempio

Esempio. Notiamo che $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ ha campo di spezzamento $\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1)$, da cui

$$x^2 + 1 = (x - \xi)(x + \xi)$$

dove $\xi := [t]$. Notiamo che $\xi^2 = [t^2] = -1$, ossia abbiamo proprio i numeri complessi:

$$\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1) = \mathbb{R}[i]$$

"Gruppi e Campi Finiti"

SEZIONE B. CAMPI FINITI

Struttura dei Campi Finiti:

X

Definizione di campo finito. Osservazioni preliminari sulla struttura dei campi finiti. Teoremi di struttura dei campi finiti: caratteristica e cardinalità, teorema dell'elemento primitivo e isomorfismo con $\mathbb{Z}_p[x]/(q)$.

X

0. Voci correlate

- Campi
- Caratteristica di Anelli
- Spazi Vettoriali
- Campo di Riducibilità Completa

1. Definizione di Campo Finito

#Esercizio

Esercizio. Trovare 500 campi finiti

Risolvere l'esercizio sopra è più facile di quello che sembri, infatti è sufficiente notare che $\mathbb{Q}[x]/(f)$ è un campo finito per f irriducibili, quindi basta trovare 500 polinomi irriducibili in $\mathbb{Q}[x]$. Un esempio è la seguente successione di polinomi:

$$f_n(x) := x^n + 2$$

Si dimostra che in effetti i loro campi generati sono distinti, ossia

$$\forall n \neq m, \mathbb{Q}[x]/(f_n) \not\cong \mathbb{Q}[x]/(f_m)$$

Infatti, la LHS ha dimensione n e RHS ha dimensione m , da cui non possono essere isomorfi.

Vediamo quindi di studiare *come* sono i campi finiti...

#Definizione

Definizione 63 (campo finito).

Un campo $\mathbb{K}$ si dice *finito* sse ha un numero finito di elementi

Notiamo subito che allora $\mathbb{K}$ deve avere *caratteristica* $p \neq 0$ primo, infatti $\mathbb{K}$ è anche un dominio integro in quanto campo. Allora possiamo dire che $\mathbb{K}$ contiene una copia isomorfa di

$\mathbb{Z}_p$, che è proprio un campo.

X

2. Cardinalità di Campi Finiti

Notiamo prima che possiamo *contare* quanti elementi ci sono in un campo finito.

#Lemma

Lemma 64 (identificazione dei campi finiti).

Sia $\mathbb{K}$ un campo finito con caratteristica $p \neq 0$, valgono le seguenti:

- $\mathbb{K}$ estende $\mathbb{Z}_p$ ($\mathbb{K} : \mathbb{Z}_p$)
- $\mathbb{K}$ è un $\mathbb{Z}_p$ -spazio vettoriale

Da questo possiamo dire che $\mathbb{K}$ possiede una *base finita* di n elementi:

$$\mathbb{K} = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$$

Quindi ogni elemento di $\mathbb{K}$ è una forma del tipo

$$a \in \mathbb{K} \implies a = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n, \forall \lambda_i \in \mathbb{Z}_p$$

Pertanto, in totale ci sono p^n elementi in $\mathbb{K}$, da cui il seguente risultato:

#Teorema

Teorema 65 (cardinalità di un campo).

Sia $\mathbb{K}$ un campo finito. Allora ha caratteristica p primo ed esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che

$$|\mathbb{K}| = p^n$$

Quindi possiamo dire *cosa* non può essere un campo, come un insieme con $6 = 3 \cdot 2$ elementi.

X

3. Teorema dell'Elemento Primitivo

Notiamo che il fatto che $|\mathbb{K}| = p^n$ ci dà un "*indizio*" su un risultato ancora più interessante.

#Teorema

Teorema 66 (dell'elemento primitivo).

Sia $\mathbb{K}$ un campo finito. Allora l'insieme $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ è un *gruppo* rispetto al prodotto e risulta

essere un *gruppo ciclico* (necessariamente finito).

#Definizione

Definizione 67 (elemento primitivo).

Se $\alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ genera il gruppo ciclico $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ allora α si dice *elemento primitivo*.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Sia $S := \{\text{ord}(\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}\}$, dove $\text{ord}(\alpha)$ indica l'ordine di α , ossia l'indice minimo r per cui $\alpha^r = 1$. Possiamo dire che sicuramente $\max S \leq |\mathbb{K}^*|$ (*N.B. denoto $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ con $\mathbb{K}^*$ per alleggerire le notazioni*). Quindi se $\mathbb{K}$ ha m elementi, abbiamo che $\max S \leq m - 1$; infatti, $\alpha^{m-1} = 1$.

In S vale la seguente proprietà (vedremo di mostrarlo bene in seguito)

$$1. a, b \in S \implies \text{lcm}(a, b) \in S \text{ (N.B. lcm indica il minimo comune multiplo)}$$

Sia $\max S := e$, per cui $e \leq m - 1$. Sia $a \in S$, allora $\text{lcm}(a, e) \in S$ per 3.; tuttavia $\text{lcm}(a, e) = e$ (infatti è $\leq e$ per il fatto che sta in S ma è anche multiplo di a e di e quindi non è altro che e) e quindi segue che $a \mid e$.

Sia a l'ordine di $\alpha \in \mathbb{K}^*$, ovvero $\alpha^a = 1$. Succede il seguente:

$$\alpha^e = \alpha^{ke} = 1$$

Pertanto per ogni $\alpha \in \mathbb{K}^*$ si ha che $\alpha^e = 1$, da cui $x^e - 1$ ha per radice tutti gli elementi di $\mathbb{K}^*$ e quindi avrà almeno $m - 1$ radici. Segue che $e \geq m - 1$; ma all'inizio si assumeva anche che $e \leq m - 1$ e quindi si ha proprio che $e = m - 1$.

Quindi $\exists \beta \in \mathbb{K}^*$ con ordine e , concludendo in quanto abbiamo dimostrato che $\mathbb{K}^* = \langle \beta \rangle$. ■

Dimostriamo i risultati dati per buoni prima.

#Lemma

Lemma 68 (risultati preliminari).

Sia S definito come nella dimostrazione di cui sopra. Allora valgono le seguenti:

1. $a, b \in S$ coprimi $\implies ab \in S$
2. $a \in S, b \mid a \implies b \in S$
3. $a, b \in S \implies \text{lcd}(a, b) \in S$ (N.B. lcd indica il minimo comune multiplo)

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Dimostriamo le claim dell'enunciato separatamente.

Claim 1. Fissiamo α, β con ordine a, b coprimi. Cerchiamo quindi un elemento di $\mathbb{K}^*$ con ordine ab . Un candidato possibile è $\alpha\beta$, infatti verifichiamo che in effetti $\text{ord}(\alpha\beta) = ab$.

Certamente

$$(\alpha\beta)^{ab} = \alpha^{ab}\beta^{ab} = (\alpha^a)^b(\beta^b)^a = 1$$

Basta dimostrare che in effetti sia minimo. Sia $c := \text{ord}(\alpha\beta)$, si ha che $c \mid ab$.

Notiamo che considerando $(\alpha\beta)^{ac} = 1$ deduciamo che $\beta^{ac} = 1$, quindi $b \mid ac$. Se poi considero analogamente $(\alpha\beta)^{bc} = 1$, deduciamo un risultato analogo da cui $a \mid bc$.

Tuttavia a, b sono coprimi e quindi $b \mid c$ e $a \mid c$, poi essendo sempre coprimi otteniamo che $ab \mid c$. Tuttavia all'inizio avevamo affermato che $c \mid ab$, da cui concludiamo che $ab = c$, concludendo la prima parte.

Claim 2. Se $a \in S$ allora $\exists \alpha \in \mathbb{K}^*$ per cui $\alpha^a = 1$ con a minimo. Se $b \mid a$ allora $a = bc$ per qualche c , quindi

$$\alpha^{bc} = (\alpha^c)^b = 1$$

L'idea è quella di "*sperare*" che α^c abbia ordine b (dimostrando che quindi $b \in S$), ma non è detto in quanto potrebbe essere che sia vero per d con $d < b$. Tuttavia se fosse vera si avrebbe che

$$\alpha^{dc} = 1$$

con $dc < bc = a$. Tuttavia questo è assurdo in quanto a è minimo, pertanto l'ordine di α^c è b , concludendo il secondo punto.

Claim 3. Immediato, segue dai primi due punti. Infatti siano $a, b \in S$ e sia $d := \text{gcd}(a, b)$. Sappiamo che

$$\text{lcm}(a, b) = \frac{ab}{d} = \frac{a}{d}b$$

Tuttavia a/d è divisore di a , quindi per il secondo punto $\frac{a}{d} \in S$. Tuttavia a/d e b sono coprimi, da cui $\frac{ab}{d} \in S$, concludendo. ■

X

5. Isomorfismo con Polinomi Quozientati

#Teorema

Teorema 69 (isomorfismo).

Sia $\mathbb{K}$ un campo finito con caratteristica p . allora $\exists q \in \mathbb{Z}_p[x]$ irriducibile tale che

$$\mathbb{K} \simeq \mathbb{Z}_p[x]/(q)$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Sia α l'elemento primitivo di $\mathbb{K}$, si consideri l'isomorfismo

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{Z}_p[x] &\longrightarrow \mathbb{K} \\ a &\mapsto a, \in \mathbb{Z}_p \\ x &\mapsto \alpha\end{aligned}$$

Per il teorema dell'estensione si ha che l'isomorfismo si estende univocamente e risulta essere suriettivo (infatti catturo le potenze di α con x e le costanti con a). Allora per il teorema dell'omomorfismo

$$\mathbb{Z}_p[x] / \ker \varphi \simeq \mathbb{K}$$

Si ha che $\ker \varphi$ è un ideale in $\mathbb{Z}_p[x]$, quindi $\ker \varphi = (q)$ ed è irriducibile in quanto $\mathbb{K}$ è un campo, concludendo. ■

X

6. Esistenza di Campi Finiti

#Teorema

Teorema 70 (esistenza di campi finiti per ogni cardinalità ammessa).

Sia p un numero primo e sia $n \geq 1$ naturale, allora esiste un campo finito $\mathbb{K}$ con p^n elementi.

In altre parole, questo teorema ci permette di invertire il teorema visto all'inizio (^ba3c7b).

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Dimostrazione per costruzione.

Se $\mathbb{K}$ avesse p^n elementi, allora si comporterebbe nel seguente modo: $\mathbb{K}^*$ è un gruppo rispetto al prodotto di ordine $p^n - 1$, pertanto se $a \in \mathbb{K}^*$ si ha che

$$a^{p^n-1} = 1$$

Moltiplicando per a da ambo i lati otteniamo il *teorema di Fermat*, ossia

$$a^{p^n} = a$$

Cioè $x^{p^n} - x$ ha per ogni elemento di $\mathbb{K}$ come radice; pertanto considerando il polinomio $f := x^{p^n} - x \in \mathbb{Z}_p[x]$ si ottiene, per l'esistenza del campo di riducibilità completa, il campo $\mathbb{F} : \mathbb{Z}_p$ che contiene tutte le radici di f .

Sia $\mathbb{K} := \{a : \mathbb{F} \mid a^{p^n} = a\}$. Quanti elementi sono?

Sicuramente al più ($\leq$) p^n in quanto il polinomio ha p^n radici. Rimane da dimostrare che è uguale a p^n , ossia il polinomio non ha radici ripetute.

Per farlo, bisogna calcolare $\gcd(x^{p^n} - x, D(x^{p^n} - x))$. Viene fuori che

$$\gcd(x^{p^n} - x, p^n x^{p^n-1} - 1)$$

Notiamo che in $\mathbb{Z}_p$ vale che $[p^n] = [p]^n = [0]$, da cui

$$\gcd(x^{p^n} - x, p^n x^{p^n-1} - 1) = \gcd(x^{p^n} - x, -1) = 1$$

Pertanto è **unitario** e quindi non ha radici multiple in quanto $\mathbb{K}$ ha caratteristica finito primo (Derivato di Polinomi > ^ef0d8b).

Quindi $\mathbb{K}$ ha p^n elementi, rimane da mostrare che sia a tutti gli effetti un campo. Dimostriamo solo alcune delle proprietà:

- Somma: $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n} = a + b$ (infatti vale il sogno del liceale, applicandolo iterativamente otteniamo la RHS)
- $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n} = ab$
- $0 \in \mathbb{K}$ per definizione, infatti $0 = 0$
- $a^{-1} \in \mathbb{K}$ (ci fidiamo)
- $1 \in \mathbb{K}$ ($1 = 1$)

Concludendo. ■

X

7. Esercizi

#Esercizio

Esercizio. Trovare un campo finito con 4 elementi

Notare che dev'essere che un campo con $p = 2$ ($n = 2$), quindi bisogna trovare una roba "del tipo" $\mathbb{Z}_2[x]/(q)$; affinché $n = 2$, bisogna scegliere un polinomio di grado 2. Provando tutti i polinomi di grado 2 possibili, si trova che solo un certo polinomio è irriducibile e concludere che...

Traccia

#Esercizio

Esercizio. Sia $x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ irriducibile e quindi forma il campo $\mathbb{K} = \mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x + 1)$. Chi sono gli elementi primitivi di $\mathbb{K}$?

Traccia

Modo immediato: contare gli elementi di $\mathbb{K}^*$, notando che l'ordine di a divide 7 dev'essere che ogni elemento o ha ordine 1 o ha ordine 7 (da cui si deduce che...)

Modo lento e doloroso: elencare tutti gli elementi di $\mathbb{K}^*$ e vedere se ognuno è un elemento primitivo, calcolando le loro potenze

#Lemma

Lemma 71 (caratterizzazione dei polinomi irriducibili).

Sia $q \in \mathbb{Z}_p[x]$ un polinomio irriducibile di grado n , allora vale che

$$q(x) \mid x^{p^n} - x$$

Ovvero, scomponendo $x^{p^n} - x$ trovo un fattore irriducibile di grado n .

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del Lemma 71

Caso banale: $q(x) = x$, infatti $x^{p^n} - x = x(x^{p^n-1} - 1)$.

Sia quindi $q(x)$ con grado $\deg q \geq 1$. Consideriamo la proiezione canonica

$\pi : \mathbb{Z}_p[x] \longrightarrow \mathbb{Z}_p[x]/(q)$. Calcolando $\pi(x^{p^n} - x)$ otteniamo

$$\pi(x^{p^n} - x) = \pi(x)^{p^n} - \pi(x)$$

Tuttavia essendo $\mathbb{Z}_p[x]/(q)$ un campo finito con p^n elementi, otteniamo che $\pi(x)^{p^n} = \pi(x)$, da cui

$$\pi(x^{p^n} - x) = 0$$

Quindi $x^{p^n} - x \in \ker \pi = (q(x))$, da cui

$$x^{p^n} - x = \alpha(x)q(x)$$

per un certo $\alpha(x)$, che è proprio la definizione di $q(x) \mid x^{p^n} - x$. ■

Grazie a questo lemma possiamo dimostrare che i campi finiti con la stessa cardinalità sono isomorfi, enunciamo il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 72 (identità dei campi finiti).

Se $\mathbb{F}_1, \mathbb{F}_2$ sono campi finiti con p^n elementi allora $\mathbb{F}_1 \simeq \mathbb{F}_2$.

Conseguenza. Quindi a meno di isomorfismi, i campi finiti sono unici e caratterizzati da (p, n) e si indicano con $G(p, n)$ dove G sta per "*Galois*". $G(p, n)$ si dice *campo di Galois*.

#Definizione

Definizione 73 (campo di Galois).

Un campo finito con p^n elementi si identifica, più generalmente, come il *campo di Galois* $G(p, n)$.

DIMOSTRAZIONE del Teorema 72

Siano q_1, q_2 i polinomi irriducibili associati a $\mathbb{F}_1, \mathbb{F}_2$ rispettivamente, ossia vale che

$$\mathbb{F}_1 \simeq \mathbb{Z}_p[x]/(q_1), \mathbb{F}_2 \simeq \mathbb{Z}_p[x]/(q_2)$$

Sia $|\mathbb{F}_1| = |\mathbb{F}_2| = p^n$. Sia $\mathbb{K}$ il campo dei zeri di $x^{p^n} - x$ (vedere la dimostrazione al Teorema 8). Se dimostriamo che $\mathbb{F}_1 \simeq \mathbb{K} \simeq \mathbb{F}_2$, abbiamo finito per la proprietà transitiva dell'isomorfismo.

Dimostriamo, generalmente, che $\mathbb{Z}_p[x]/(q) \simeq \mathbb{K}$ (non facciamo distinzione tra q_1, q_2 in quanto si applicano ugualmente). Sappiamo che $q \mid x^{p^n} - x$ (grazie al lemma visto prima, Lemma 71); inoltre sappiamo che $x^{p^n} - x$ si spezza in $(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_{p^n})$, pertanto

$$(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_{p^n}) = \alpha(x)q(x)$$

Essendo $\mathbb{K}[x]$ una UFD, si ha che $q(x)$ si spezza in un prodotto di *alcuni* fattori lineari. In particolare, $q(x)$ contiene tutti i suoi zeri in $\mathbb{K}$, quindi $\exists \beta \in \mathbb{K}$ tale che $q(\beta) = 0$.

Notiamo che quindi il polinomio minimo di β in $\mathbb{Z}_p[x]$ è proprio $q(x)$, siccome è irriducibile e ha come zero β (facciamo finta di assumere che sia anche monico).

Consideriamo l'omomorfismo $\varphi : \mathbb{Z}_p[x] \longrightarrow \mathbb{K}$ definito come $\varphi(a \in \mathbb{Z}_p) = a$, $\varphi(x) = \beta$ e si evince che $\ker \varphi = (q)$, infatti $\ker \varphi$ è tutti i polinomi che ha radice 0 e quindi q li genera per l'irriducibilità del polinomio.

Notiamo inoltre che $\text{im } \varphi \subseteq \mathbb{K}$, tuttavia essendo che $\mathbb{Z}_p[x]/(q)$ e $\mathbb{K}$ hanno la stessa cardinalità, dev'essere (per il principio della piccionaia) che $\text{im } \varphi = \mathbb{K}$, da cui per il teorema dell'omomorfismo otteniamo che

$$\mathbb{Z}_p[x]/(q) \simeq \mathbb{K}$$

Applicando questo ragionamento per q_1, q_2 otteniamo la tesi, concludendo ■

Fin. ■

Quote

Ne pleure pas, Alfred! J'ai besoin de tout mon courage pour mourir à vingt ans!" - Évariste Galois (1811-1832)

